Corso di Usability & User Experience Design

Documentazione del progetto HPHP

Help People Help People

Riprogettazione dell'esperienza di prenotazione sanitaria online

CUPweb (Browser PC e Smartphone)

Team Affordance

Matteo Boscherini

Alessandro Campedelli

Francesco Maria Fuligni

Anno accademico 2025–2026

Repository del progetto:
https://github.com/MatteMito/UUX-Project

Abstract

Il presente elaborato documenta il progetto HPHP (*Help People Help People*), dedicato alla riprogettazione dell'esperienza di prenotazione sanitaria online per la web application CUPweb della Regione Emilia-Romagna, analizzata nella sua duplice fruizione da browser PC e browser smartphone. L'analisi considera le barriere di accesso digitale degli utenti anziani e il ruolo dei caregiver familiari, traducendo le evidenze raccolte in requisiti di progettazione, personas, architettura dell'informazione, wireframe e protocolli di valutazione. Il lavoro è organizzato in quattro fasi: ricerca e valutazione, studio di fattibilità, proposta progettuale e valutazione. Gli artefatti nativi e aggiornabili sono disponibili nel repository del progetto:
https://github.com/MatteMito/UUX-Project

Materiali supplementari

Il report è corredato dagli artefatti progettuali mantenuti nei rispettivi formati nativi e modificabili: il *service blueprint*, i wireframe delle versioni 0 e 1, il confronto prima/dopo, la checklist delle linee guida e le schede di personas e cast. I materiali sono organizzati nelle cartelle delle singole fasi e sono disponibili nel repository del progetto.

Tracciabilità progettuale

Gli identificativi accompagnano problemi, raccomandazioni, requisiti e implicazioni progettuali. Le relazioni di derivazione e i rimandi di dettaglio sono consultabili nel materiale supplementare `requirements-traceability.html`, disponibile nel repository.

Nota terminologica

Per assicurare coerenza con le checklist e i deliverable del corso, le denominazioni tecniche di card, metodi, metriche e artefatti sono mantenute in inglese; il testo argomentativo e descrittivo resta in italiano.

Indice

1 Fase A: Ethnographic Research and Assessment **1**
1.1 Documento 01: Team card . . . 1
1.2 Documento 02: Client card . . . 2
1.3 Documento 03: User Segmentation card . . . 4
1.4 Documento 04a: Market Research card: segmento A . . . 6
1.5 Documento 04b: Market Research card: segmento B . . . 10
1.6 Documento 05a: Assessment of Existing Resource card: tool del cliente . . . 14
1.7 Documento 05b: Assessment of Existing Resource card: competitor tool . . . 18
1.8 Documento 06: Pilot Test del protocollo di User Testing . . . 20
1.9 Documento 06a: Preliminary User Testing card: tool del cliente . . . 22
1.10 Documento 06b: Preliminary User Testing card: competitor tool . . . 28
1.11 Documento 07: Conclusions and Design Recommendation card . . . 33

2 Fase B: Feasibility Study **39**
2.1 Contesto d'uso e costruzione del cast . . . 39
2.2 Documento 02a: Persona and Use Case card: protagonista . . . 40
2.3 Documento 02b: Persona and Use Case card: personaggio secondario . . . 42
2.4 Documento 02c: Persona and Use Case card: personaggio aggiuntivo . . . 44
2.5 Documento 02d: Persona and Use Case card: personaggio secondario . . . 46
2.6 Documento 03: Cast card . . . 48

3 Fase C: Design Proposal **51**
3.1 Documento 02: Information Architecture card . . . 51
3.2 Documento 06: Design Summary card . . . 54

4 Fase D: Evaluation **57**
4.1 Documento 01: Team card . . . 57
4.2 Documento 02a: Inspection card: Cognitive Walkthrough . . . 58
4.3 Documento 02b: Inspection card: Heuristic Analysis . . . 62
4.4 Documento 03: Formative Test card . . . 64
4.5 Documento 04: Summative Test card . . . 66

5 Riferimenti **71**
Bibliografia . . . 71
Sitografia . . . 71

CAPITOLO 1

Fase A: Ethnographic Research and Assessment

1.1 Documento 01: Team card

Nome del gruppo

Team Affordance

Membro del team

Campo	Valore
Nome completo	Matteo Boscherini
Matricola	0001239423
E-mail	matteo.boscherini@studio.unibo.it
Corso di studi	Informatica Magistrale, Curriculum B

Campo	Valore
Nome completo	Alessandro Campedelli
Matricola	0001242904
E-mail	alessandr.campedell3@studio.unibo.it
Corso di studi	Informatica Magistrale, Curriculum B

Campo	Valore
Nome completo	Francesco Maria Fuligni
Matricola	0001246029
E-mail	francesco.fuligni@studio.unibo.it
Corso di studi	Informatica Magistrale, Curriculum C

1.2 Documento 02: Client card

Nome del cliente

Regione Emilia-Romagna, Assessorato alle Politiche per la Salute, in collaborazione con CUP 2000 S.c.p.A., società in-house che gestisce tecnicamente i sistemi regionali di prenotazione sanitaria (CUPweb, Fascicolo Sanitario Elettronico) per conto delle Aziende USL e Ospedaliere del territorio.

Descrizione del cliente

Ente pubblico regionale che coordina i servizi sanitari di tutta l'Emilia-Romagna attraverso le Aziende Sanitarie locali (AUSL Bologna, AUSL Romagna, AUSL Modena, AUSL Parma, AUSL Reggio Emilia, AUSL Ferrara e le Aziende Ospedaliero-Universitarie). Il cliente ha già una presenza digitale matura e consolidata: gestisce il Fascicolo Sanitario Elettronico regionale, la piattaforma web di prenotazione CUPweb (fruibile sia da browser PC che da browser smartphone), un centro telefonico regionale (800 numbers per singola AUSL) e una rete di sportelli fisici e farmacie convenzionate (FarmaCUP). Non lavoriamo direttamente per la Regione: la nostra società di consulenza UX è stata incaricata da un system integrator che opera per conto di CUP 2000 di proporre un redesign dell'esperienza di prenotazione, da presentare come case study per un possibile incarico più ampio.

Nome del tool

CUPweb (web application fruibile da browser PC e smartphone, www.cupweb.it), canale gratuito disponibile 24/7 per il sistema regionale di prenotazione online delle prestazioni sanitarie specialistiche (visite ed esami) della Regione Emilia-Romagna [8].

Come accedere al tool

Via browser web all'indirizzo www.cupweb.it (da personal computer, notebook o da smartphone), tramite credenziali SPID, CIE o credenziali regionali CUPweb/FSE; consente di prenotare, disdire o modificare visite ed esami per sé stessi e per i familiari o assistiti delegati.

Perché il cliente dovrebbe voler finanziare un nuovo tool?

Il redesign risponde al rischio di esclusione dal canale digitale e alla conseguente dipendenza da sportelli, centri telefonici o familiari, approfonditi nei Documenti 03 e 04a/04b. Una migliore esperienza di prenotazione e disdetta può contribuire agli obiettivi regionali di accesso ai servizi e di digitalizzazione della sanità pubblica [7, 9]. La riduzione dei costi operativi e delle mancate presentazioni è un obiettivo progettuale, non un risultato misurato dalla ricerca preliminare.

Product Objectives

Consentire ai pazienti anziani cronici di partecipare più attivamente alla gestione dei propri appuntamenti sanitari, anche quando assistiti da un familiare, riducendo l'ansia da interfaccia, aumentando la fiducia nel canale digitale e trasformando il caregiver da ”esecutore” a ”facilitatore” dell'autonomia del proprio caro.

Business Goals

Riduzione dei costi operativi di centri telefonici e sportelli fisici; riduzione del tasso di mancata presentazione agli appuntamenti; incremento della quota di prenotazioni gestite sul canale digitale, in linea con i target nazionali di digitalizzazione della sanità pubblica (PNRR Missione 6, componente 2) [7].

Brand Identity

Rafforzare la percezione della sanità pubblica regionale come moderna, efficiente ma allo stesso tempo vicina e inclusiva verso i cittadini più fragili, ”la sanità digitale che non lascia indietro nessuno”, differenziandosi da una digitalizzazione percepita come fredda o ostile dalla popolazione anziana.

Success Metrics

- Aumento della quota di prenotazioni effettuate (anche in co-presenza con un familiare) direttamente da utenti over 70
- Riduzione del tempo medio necessario per completare una prenotazione
- Punteggio SUS del nuovo prototipo superiore a 68 (soglia di buona usabilità) sul segmento target
- Riduzione del tasso di abbandono durante il flusso di prenotazione
- Riduzione delle chiamate al centro telefonico motivate da difficoltà di utilizzo della web application (sia da desktop che da smartphone)

1.3 Documento 03: User Segmentation card

Dimensioni di segmentazione scelte

- Demografica: età, presenza/assenza di una rete familiare di supporto
- Comportamentale: frequenza di utilizzo del servizio, grado di delega della prenotazione a terzi
- Psicologica: livello di ansia/sfiducia verso gli strumenti digitali, motivazione all'autonomia
- Contestuale: dispositivo disponibile, presenza fisica o meno del caregiver al momento del bisogno, distanza abitativa caregiver–assistito

Motivazione della scelta e relazione con il tool del cliente

Le dimensioni distinguono due ruoli interdipendenti: il paziente anziano cronico, che deve gestire visite ricorrenti, e il caregiver familiare, che lo assiste o svolge le pratiche per suo conto. Età, autonomia digitale e contesto di assistenza permettono di descrivere quando il supporto è necessario e quando può favorire la partecipazione diretta del paziente.

Segmenti nella dimensione #1: Utenti diretti (per età e autonomia digitale)

- 1. ”Nuovo utente digitale”: 65-74 anni, competenze digitali di base (messaggistica, videochiamate) ma bloccato/a su procedure strutturate (SPID, moduli, pagamenti online)
- 2. ”Utente con bassa autonomia digitale”: 75-85+ anni, competenza tecnica quasi nulla, delega totale delle pratiche digitali al caregiver, spesso patologie croniche con necessità di prenotazioni ricorrenti

Segmenti nella dimensione #2: Intermediari (per relazione con l'assistito)

- 1. Caregiver convivente: vive con l'assistito, gestisce le prenotazioni ”di persona”, spesso presente alle visite
- 2. Caregiver sempre reperibile a distanza: figlio/a 45-60 anni che non convive con il genitore, gestisce le pratiche da remoto (telefono/PC), spesso lavoratore/lavoratrice a tempo pieno con poco tempo a disposizione

Numero totale di combinazioni di segmento

2 (utenti diretti) $\times$ 2 (intermediari) = 4 combinazioni possibili.

Combinazioni di segmentazione scelte

- A. Paziente anziano con bassa autonomia digitale, 75-85 anni, patologia cronica, con caregiver figlio/a disponibile ma non sempre fisicamente presente (utente diretto)
- B. Caregiver sempre reperibile a distanza, 45-60 anni, alta competenza tecnica, gestisce da remoto le prenotazioni del genitore, vorrebbe poter delegare gradualmente compiti semplici (intermediario)

Perché le combinazioni scelte sono più rappresentative, sfidanti ed espressive delle altre

Le combinazioni selezionate mettono a confronto bassa autonomia digitale e assistenza competente a distanza: la difficoltà progettuale consiste nel ridurre le barriere per il paziente senza perdere la visibilità necessaria al caregiver. I dati nazionali sul divario digitale e sul caregiving motivano la rilevanza del tema, ma non dimostrano la rappresentatività di queste combinazioni; valori e limiti sono riportati nei Documenti 04a/04b.

Impatto atteso sul design

Occorre distinguere il percorso dell'utente diretto da quello di chi lo assiste, mantenendo visibili identità, responsabilità e stato della pratica. L'ipotesi iniziale è che guida contestuale, notifiche e delega controllata possano sostenere un trasferimento graduale di autonomia. I Documenti 04a/04b ne precisano le implicazioni per segmento; il Documento 07 formalizza raccomandazioni e requisiti.

1.4 Documento 04a: Market Research card: segmento A

Segmento di scelta

Paziente anziano con bassa autonomia digitale, 75-85 anni, patologia cronica, utente diretto del servizio, con caregiver familiare disponibile ma non sempre fisicamente presente.

Motivazione della scelta

È il segmento più esposto al rischio di esclusione digitale nell'accesso ai servizi sanitari essenziali, e quello su cui un redesign centrato sulla fiducia e sull'autonomia deve dimostrare il maggiore impatto.

Metodo di ricerca utilizzato: Available Statistics

Fonte primaria: ISTAT, *Cittadini e ICT, Anno 2024* [4] e *Cittadini e ICT, Anno 2025* [5]. Sono state escluse dalla sintesi le fonti giornalistiche, poiché i dati sono disponibili nei comunicati e nelle tavole dell'Istituto.

La tabella raccoglie gli indicatori di accesso, uso e competenze digitali. Le differenze tra gruppi motivano l'attenzione al segmento; il calo delle attività online della PA non ne identifica, da solo, le cause.

Indicatore macro (ISTAT)	**Coorte / Ambito**	**Valore**
Accesso domestico a Internet (2025)	Famiglie di soli anziani (65+)	63,9%
Accesso domestico a Internet (2024)	Famiglie di soli anziani (65+)	60,6%
Accesso domestico a Internet (2025)	Famiglie non esclusivamente anziane	95,1%
Accesso domestico a Internet (2025)	Famiglie con almeno un minore	98,7%
Uso Internet per genere (2024)	Uomini over 75	38,3%
Uso Internet per genere (2024)	Donne over 75	26,5%
Motivo principale non-connessione (2024)	Mancanza di competenze d'uso	57,8%
Prenotazione appuntamenti PA online (2024)	Variazione rispetto al 2023	−8,0 p.p.
Download moduli PA online (2024)	Variazione rispetto al 2023	−9,6 p.p.
Uso Internet per titolo di studio (2024)	Laurea	95,8%
Uso Internet per titolo di studio (2024)	Diploma	91,6%
Uso Internet per titolo di studio (2024)	Al massimo licenza media	69,7%

Nota metodologica: Indicatori estratti dalle rilevazioni ufficiali ISTAT *Cittadini e ICT 2024* [4] e *2025* [5]. Gli estratti integrali e le tabelle ministeriali originali sono conservati nei materiali di ricerca allegati (`research-materials/screenshot-fonti-statistiche/`).

Metodo di ricerca utilizzato: interviste qualitative

Per approfondire il contesto delineato dai dati nazionali sono state condotte due interviste individuali con soggetti reali appartenenti al Segmento A, seguendo una traccia semi-strutturata (obiettivo di ricerca, script di apertura, domande aperte sul percorso di prenotazione attuale, chiusura con richiesta di disponibilità per la Fase D). I due soggetti corrispondono, senza che fosse ricercato a priori, ai due profili individuati nella dimensione #1 della User Segmentation card (Documento 03): un profilo a bassa autonomia digitale e un profilo di "nuovo utente digitale" più autonomo, offrendo così un confronto diretto tra i due estremi del segmento.

- **Carla B.**: 19/09/2026, 17 minuti, in presenza. Reclutata come nonna di Alessandro Campedelli, che ha condotto e osservato l'intervista.
- **Giorgio M.**: 20/09/2026, 13 minuti, telefonica. Reclutato come amico di famiglia di Francesco Maria Fuligni, che ha condotto e osservato l'intervista.

Soggetto: Carla B. (79 anni, pensionata, vive sola), corrisponde al profilo "utente con bassa autonomia digitale" (75-85+, delega quasi totale delle pratiche digitali).

Carla gestisce la propria salute affidandosi interamente a canali fisici e fiduciari: il medico di medicina generale le stampa i promemoria cartacei delle ricette, mentre per la prenotazione si reca di persona alla farmacia del quartiere, dove il farmacista conosce la sua storia clinica e si occupa dell'intera procedura al bancone. In casa, le ricette e i promemoria sanitari vengono custoditi in una cartellina cartacea, incrociati con un calendario murale su cui annota a matita appuntamenti e orari dei farmaci. Possiede uno smartphone economico regalatole dalla famiglia, che utilizza quasi esclusivamente per le videochiamate con i nipoti e per scambiare foto su WhatsApp; non ha mai utilizzato servizi di home banking né effettuato acquisti online. Ricorda un tentativo passato di accedere ai servizi sanitari online su esortazione della figlia: l'esperienza si è interrotta quasi subito davanti alla schermata di autenticazione SPID, a causa della difficoltà nel reperire e digitare le credenziali su una tastiera virtuale percepita come troppo piccola, unita a un profondo senso di ansia davanti a messaggi di sistema indecifrabili. Più della complessità tecnica in sé, a bloccarla è la paura di causare conseguenze dannose e irreversibili: "Con la salute e le visite mediche ho paura di sbagliare. Se tocco il tasto sbagliato e perdo il posto, poi come faccio? Preferisco andare in farmacia dove c'è una persona che mi guarda in faccia e mi dice che è tutto a posto." Rifiuta l'idea di essere completamente esclusa, ma per provare a usare uno strumento digitale chiederebbe rassicurazioni continue, conferme esplicite a caratteri grandi e la possibilità di farsi aiutare dai familiari senza che questi debbano sostituirsi a lei togliendole la parola.

Soggetto: Giorgio M. (69 anni, ex perito industriale, coniugato), corrisponde al profilo "nuovo utente digitale" (65-74, competenze digitali di base ma bloccato su procedure burocratiche opache).

Giorgio utilizza regolarmente un tablet personale per leggere quotidiani, gestire l'home banking e consultare la posta elettronica; possiede SPID e lo ha già impiegato per pratiche previdenziali e comunali senza particolari barriere di accesso. Il suo rifiuto verso i servizi sanitari online nasce a uno stadio più avanzato del percorso, nella fase di selezione del servizio e delle relative condizioni. Riferisce una forte frustrazione nei confronti della frammentazione e dell'opacità dei portali pubblici, dove la distinzione tra canale istituzionale (Servizio Sanitario Nazionale) e Libera Professione intramoenia appare poco trasparente: "Non capisco perché devo iniziare una pratica senza che mi sia detto chiaramente prima quanto costerà e dove dovrò andare. Se cerco una visita, voglio vedere subito il confronto tra i tempi d'attesa e il prezzo effettivo, senza dover cliccare a vuoto o scoprire le condizioni solo all'ultimo passaggio." Quando incontra passaggi poco chiari, evita di completare l'operazione e preferisce telefonare per verificare i dettagli con un operatore: non per delegare il compito, ma per verificare la correttezza della scelta ("Non chiedo a mio figlio di prenotare al mio posto; gli chiedo se secondo lui ha senso quello che c'è scritto sul sito"). Rifiuta nettamente interfacce iper-semplificate o dal tono paternalistico, rivendicando spiegazioni tecniche chiare, tariffe esplicite e la possibilità di approfondire una voce senza perdere i passaggi già compilati: "Non ho paura della tecnologia, ma odio perdere tempo su pagine che nascondono le informazioni essenziali."

Sintesi trasversale. Carla riferisce difficoltà di accesso e timore dell'errore; Giorgio incertezza sulle condizioni della prestazione. Nei due racconti, la richiesta di assistenza è distinta dalla rinuncia al controllo dell'azione. Le implicazioni sono sviluppate nel campo "Impatto sul design".

Task analysis

Sequenza dei passi che un paziente anziano segue oggi per prenotare una visita specialistica, dentro e fuori dallo strumento, ricostruita a partire dalla conoscenza di dominio del team e dalle criticità già emerse nell'assessment (Documento 05a).

1. *[Esterno]* Il medico di base segnala la necessità di un controllo, oppure il paziente si ricorda autonomamente di una visita periodica da rinnovare.
2. *[Esterno]* Il paziente decide come procedere: chiamare il centro prenotazioni telefonico, chiedere aiuto a un familiare, o provare da solo con CUPweb da browser (PC o smartphone).
3. *[Esterno, via telefonica]* Se sceglie il telefono, attende in coda e ripete a voce dati anagrafici e codice fiscale all'operatore.
4. *[Esterno, via familiare]* Se delega, resta in attesa mentre il caregiver esegue la prenotazione, spesso senza comprendere i passaggi seguiti.
5. *[Interno, se prova da solo]* Accede a CUPweb (da browser PC o smartphone) e deve superare l'autenticazione SPID/CIE, il passo più critico e più spesso causa di abbandono (cfr. [ID-01]).
6. *[Interno]* Sceglie tra Servizio Sanitario Nazionale e Libera Professione, spesso senza comprendere appieno la differenza (cfr. [ID-04]).
7. *[Interno]* Cerca la prestazione e la disponibilità di appuntamenti; se non trova subito uno slot comodo tende ad abbandonare o a richiamare il familiare.
8. *[Interno]* Conferma la prenotazione e riceve un promemoria (SMS o email di conferma).
9. *[Esterno]* Annota l'appuntamento su un calendario cartaceo o lo comunica a voce a un familiare per non dimenticarlo, poiché il sistema non offre promemoria integrati con strumenti esterni.
10. *[Esterno, il giorno della visita]* Si reca fisicamente in struttura, spesso accompagnato.

Limiti e bias della ricerca

- I dati quantitativi provengono da statistiche nazionali ISTAT e non da rilevazioni specifiche sugli utenti di CUPweb: l'estrapolazione al contesto regionale e al servizio sanitario specifico è un'inferenza, non un dato diretto.
- Le due interviste condotte (Carla B., nonna di un membro del team; Giorgio M., amico di famiglia di un membro del team) sono un campione di comodo (rete familiare/amicale del team), non statisticamente rappresentativo: i risultati qualitativi vanno letti come ipotesi corroborate su un numero ridotto di casi, non come generalizzazioni al segmento.
- Il campione (2 soggetti) è al limite inferiore del minimo indicato nel tracker di reclutamento (2-3 per segmento); un terzo soggetto, se reperibile, rafforzerebbe la validità delle osservazioni, soprattutto vista la distanza di profilo tra i due casi raccolti.
- Rischio di bias di desiderabilità sociale: soggetti anziani intervistati da conoscenti dei propri familiari potrebbero minimizzare le proprie difficoltà per non apparire in imbarazzo.
- Le interviste sono retrospettive (il soggetto racconta un tentativo passato di uso di CUPweb da browser) e non osservazioni dirette dell'interazione in tempo reale: i dettagli riportati (es. il punto esatto in cui compare l'errore) potrebbero risentire di imprecisioni di memoria.

- I dati ISTAT più recenti fotografano l'uso di Internet in generale, non specificamente l'uso di portali sanitari: la barriera ”percezione di mancanza di competenze” è un'inferenza dal dato generale, da verificare nel contesto specifico della prenotazione sanitaria.

Risultati complessivi dell'analisi

Le statistiche descrivono un divario digitale nazionale; le interviste mostrano, nei due casi esaminati, come l’incertezza possa ostacolare l’accesso o la scelta della prestazione anche a livelli diversi di autonomia. La convergenza suggerisce di intervenire sui punti decisionali critici, senza attribuire ai dati generali le cause delle difficoltà specifiche di CUPweb né generalizzare i racconti al segmento.

Impatto sul design

Per Carla sono pertinenti un accesso a bassa soglia, conferme leggibili e recupero guidato dall’errore; per Giorgio, spiegazioni su regime, costo e sede consultabili senza perdere le scelte. L’assistenza di familiari, farmacia o operatori dovrebbe restare accessibile e sostenere il controllo dell’utente. Queste indicazioni confluiscono nelle raccomandazioni del Documento 07.

1.5 Documento 04b: Market Research card: segmento B

Segmento di scelta

Caregiver familiare sempre reperibile a distanza, 45-60 anni, alta competenza tecnica, gestisce da remoto le prenotazioni sanitarie di un genitore anziano, intermediario del servizio.

Motivazione della scelta

È il segmento che oggi sostiene il costo (tempo, stress, carico mentale) della mediazione digitale per conto dell'utente diretto, ed è quello che il cliente vuole trasformare da ”esecutore” a ”facilitatore” dell'autonomia del proprio caro, un obiettivo centrale del progetto HPHP.

Metodo di ricerca utilizzato: Available Statistics

Fonti primarie: CNEL–Censis, *Il valore sociale del caregiver* (2024) [2]; ISTAT, *Indicatori demografici, Anno 2025* (dati al 1° gennaio 2026) [6].

Gli indicatori descrivono la diffusione del caregiving e il carico di conciliazione tra lavoro e assistenza, nel contesto dell'invecchiamento della popolazione. Le grandezze nazionali non misurano il lavoro di mediazione digitale sul servizio CUPweb.

Indicatore demografico e sociale	**Fonte di riferimento**	**Dato rilevato**
Caregiver non retribuiti (assistenza almeno settimanale ad anziani, disabili o familiari non autosufficienti)	CNEL–Censis (2024) [2]	>7 milioni
Composizione di genere dei caregiver	CNEL–Censis (2024) [2]	58% donne
Fascia anagrafica prevalente (45–64 anni)	CNEL–Censis (2024) [2]	56% del totale
Difficoltà conciliazione lavoro/cura	CNEL–Censis (2024) [2]	38% F / 34% M
Popolazione over 65 (1 gennaio 2026)	ISTAT (2025) [6]	14,8 mln (25,1%)
Popolazione over 85 (1 gennaio 2026)	ISTAT (2025) [6]	$>2,5$ milioni

Nota metodologica: Dati estratti dal rapporto CNEL–Censis [2] e dal report ISTAT *Indicatori demografici 2025* [6] (pp. 1, 9). I documenti integrali e le tabelle originali sono conservati nei materiali di ricerca allegati (`research-materials/screenshot-fonti-statistiche/`).

Metodo di ricerca utilizzato: interviste qualitative

Sono state condotte due interviste individuali con caregiver dei due profili di assistenza considerati, seguendo una traccia semi-strutturata analoga a quella del Segmento A, adattata al ruolo di caregiver (carico di mediazione digitale, disponibilità a delegare compiti al familiare assistito). I due casi riguardano assistenza a distanza e assistenza in presenza/convivenza.

- **Silvia F.**: 21/09/2026, 10 minuti, telefonica. Reclutata come amica di Matteo Boscherini, che ha condotto e osservato l'intervista.
- **Fatima R.**: 21/09/2026, 17 minuti, in presenza. Reclutata come segretaria dell'azienda di tirocinio di Matteo Boscherini, che ha condotto e osservato l'intervista.

Soggetto: Silvia F. (46 anni, impiegata amministrativa, vive e lavora in un comune distante), corrisponde al profilo di caregiver a distanza che gestisce da remoto le prenotazioni della madre anziana (77 anni, vive sola).

Silvia riceve le richieste della madre prevalentemente tramite telefonate serali o fotografie sfocate delle impegnative cartacee inviate su WhatsApp nei momenti meno opportuni, spesso durante l'orario di lavoro o nel corso di riunioni. Non lamenta alcuna difficoltà tecnica nell'uso degli strumenti informatici (utilizza quotidianamente gestionali e PC per la propria attività lavorativa), ma evidenzia un forte carico cognitivo ed emotivo legato all'ansia da interruzione, alla frammentazione dei compiti e al timore costante di dimenticare una scadenza: ”Il tempo materiale per cliccare su un sito lo troverei anche, ma è il pensiero continuo di dover rincorrere la ricetta, chiamare mia madre per capire se ha impegni quel giorno e sperare che non ci siano contrattempi mentre sono in ufficio.” Racconta di aver provato in passato a guidare la madre al telefono per farle effettuare l'accesso a CUPweb, ma il tentativo è fallito quasi subito a causa della complessità dell'autenticazione SPID e dei messaggi d'errore poco espliciti, costringendo Silvia a riprendere il controllo totale della procedura per esasperazione: ”Se ogni volta devo interrompere quello che sto facendo per risolvere un blocco a distanza, finisco per fare tutto io, anche se vorrei che lei mantenesse un minimo di indipendenza.” Per fidarsi e delegare nuovamente, Silvia non chiede che la madre faccia tutto da sola, ma vorrebbe un'interfaccia dotata di passaggi guidati inequivocabili e di una modalità di supervisione o riepilogo: uno strumento che mostri chiaramente alla madre cosa sta confermando e che al contempo notifichi alla figlia l'esito della prenotazione o l'eventuale blocco, senza costringerla a cedere o scambiarsi credenziali personali. Segnala inoltre la difficoltà di gestire le visite periodiche di controllo, lamentando che l'assenza di promemoria integrati obbliga a tenere scadenze sanitarie su agende personali esterne.

Soggetto: Fatima R. (35 anni secondo la descrizione dell’intervista; impiegata, convive con il proprio nucleo familiare allargato), rappresenta il ruolo di caregiver convivente che assiste quotidianamente la suocera anziana ipovedente. L’età riportata la colloca fuori dalla fascia target 45–60 anni: il suo contributo va quindi interpretato come caso esplorativo sul ruolo di assistenza, non come copertura anagrafica del segmento.

Fatima gestisce la salute familiare incastrando le incombenze sanitarie tra il lavoro d'ufficio e la cura domestica, operando quasi esclusivamente dal proprio smartphone nei ritagli di tempo o durante gli spostamenti quotidiani. A differenza di Silvia, il suo ostacolo principale non è la lontananza fisica ma la complessità burocratico-amministrativa dei portali sanitari, unita alla necessità di coordinamento con altri parenti (in particolare il cognato, che spesso si occupa dei trasporti e dell'accompagnamento fisico della suocera). Racconta che durante un tentativo di prenotazione su CUPweb si è trovata disorientata davanti alla distinzione tra opzioni quali ”primo accesso” e ”visita di controllo”, prive di chiarimenti contestuali: temendo di selezionare una prestazione errata e di invalidare la priorità medica prescritta, ha preferito interrompere la procedura per chiedere informazioni via telefono. Sottolinea con forza il bisogno di consultare spiegazioni semplici e sintetiche direttamente nella pagina di scelta, senza dover uscire dal flusso o perdere i dati già inseriti. Evidenzia inoltre l'assenza di un canale rapido e sicuro per condividere lo stato della prenotazione con il cognato: vorrebbe poter inviare una ricevuta sintetica con data, ora e indirizzo dell'ambulatorio tramite le consuete app di messaggistica, evitando però di dover condividere foto integrali delle ricette o documenti che espongono l'intera anamnesi clinica della suocera. Le sue sessioni d'uso su smartphone sono brevi e frequentemente interrotte da telefonate o impegni familiari, per cui richiede che il sistema salvi lo stato di avanzamento e consenta di riprendere la compilazione senza dover ricominciare l'intero percorso dall'inizio.

Sintesi trasversale. Silvia pone il problema della supervisione a distanza; Fatima quello del coordinamento familiare e delle interruzioni da smartphone. Entrambe richiedono informazioni sufficienti a verificare l’esito della pratica. Le implicazioni specifiche sono raccolte nel campo “Impatto sul design”.

Task analysis

Sequenza dei passi che un caregiver a distanza segue oggi per gestire la prenotazione per conto del genitore, dentro e fuori dallo strumento.

1. *[Esterno]* Riceve la richiesta dal genitore (di persona, telefonata, messaggio) oppure se ne ricorda autonomamente per una visita periodica.

2. *[Esterno]* Interrompe un'altra attività (lavoro, impegni familiari) per dedicare tempo alla pratica, spesso in una finestra ridotta (es. pausa pranzo).

3. *[Interno]* Accede a CUPweb (da browser PC dall'ufficio o da browser smartphone in mobilità) con le proprie credenziali, associate al profilo del genitore.

4. *[Interno]* Individua l'anagrafica corretta tra eventuali più familiari associati all'account.

5. *[Interno]* Ripete i passi di ricerca prestazione, scelta canale (SSN/Libera Professione) e slot disponibile già descritti nella task analysis del segmento A.

6. *[Esterno]* Comunica l'esito al genitore (telefonata, messaggio, di persona), spesso dovendo ripetere data e ora più volte.

7. *[Esterno]* Deve ricordarsi autonomamente di ripetere la procedura per i controlli periodici futuri, poiché il sistema non offre alcun supporto alla ricorrenza o alla delega progressiva al genitore.

Limiti e bias della ricerca

- I dati CNEL-Censis e ISTAT utilizzati sono aggregati nazionali sul caregiving in generale, non specifici per l'assistenza sanitaria digitale.
- Il campione di caregiver intervistato (2 persone: Silvia F., amica di un membro del team; Fatima R., impiegata dell'azienda di tirocinio di un membro del team) è di comodo (rete personale/professionale del team), al limite inferiore del minimo di reclutamento previsto per il segmento (2-3 persone); un terzo soggetto rafforzerebbe la validità delle osservazioni.
- Rischio di bias di conferma: il team potrebbe cercare inconsciamente conferme alle ipotesi già formulate nei Product Objectives invece di ascoltare criticamente il caregiver intervistato.
- Le due caregiver intervistate coprono le due configurazioni previste (a distanza / convivente), ma restano comunque un campione di comodo: Fatima in particolare introduce variabili legate alla mediazione burocratica e all'uso mobile frammentato che potrebbero non essere rappresentative dell'intero segmento B e andrebbero validate su più soggetti con background simile prima di generalizzare i relativi requisiti.

Risultati complessivi dell'analisi

Le fonti nazionali descrivono un carico di assistenza significativo; le interviste suggeriscono che, nei casi esaminati, esso comprende anche reperibilità e responsabilità di verifica. Questo distingue il tempo della singola operazione dal lavoro di coordinamento. Il confronto con il Segmento A indica una relazione tra le difficoltà del paziente e il carico del caregiver, da approfondire oltre il campione di comodo.

Impatto sul design

Per Silvia emerge l'esigenza di supervisione a distanza senza scambio di credenziali; per Fatima, di ripresa del task e condivisione di un riepilogo con i familiari senza esporre l'intera documentazione clinica. Guida progressiva e conferme comprensibili dovrebbero permettere al paziente di partecipare, limitando la sostituzione alle operazioni che richiedono aiuto. Il Documento 07 integra queste indicazioni con assessment e test.

Tracciabilità delle fonti primarie e del consenso

Sono disponibili nel repository le sintesi delle interviste, le card dei test, il tracker di reclutamento e le risposte SUS per item. La verifica documentale non ha individuato attestazioni individuali del consenso, verbali originali completi o esportazioni del modulo SUS del corso. Ciò non dimostra che il consenso non sia stato acquisito, ma ne impedisce la verifica dai materiali disponibili. Il registro `research-materials/verifica-evidenze-fase-a.md` distingue i documenti presenti da quelli da recuperare; la documentazione primaria resta incompleta nei materiali disponibili, senza ricostruire retroattivamente dati o attestazioni mancanti.

1.6 Documento 05a: Assessment of Existing Resource card: tool del cliente

Nome del tool

CUPweb (web application, www.cupweb.it), Regione Emilia-Romagna.

Piattaforme

Web Application fruibile tramite browser web da personal computer (desktop) e da dispositivi mobili (smartphone/tablet). L'attuale implementazione presenta una responsività fortemente limitata su schermi piccoli (layout desktop miniaturizzato non ottimizzato per touch screen).

Scopo principale, operazioni consentite e adeguatezza percepita agli standard professionali

Lo strumento consente di prenotare, disdire e modificare appuntamenti per prestazioni sanitarie specialistiche (SSN e Libera Professione), pagare online una prenotazione, consultare il Fascicolo Sanitario Elettronico e ristampare i promemoria degli appuntamenti. Dal punto di vista tecnico il sito è funzionante e integrato con gli standard nazionali di identità digitale (SPID, CIE, CNS), ma l'impostazione grafica e architetturale risulta datata rispetto agli standard di design contemporanei della Pubblica Amministrazione (confrontabile con le linee guida di design.gov.it): navigazione a menu testuali densi, assenza di una gerarchia visiva chiara, servizi distribuiti su domini diversi e visivamente scollegati tra loro (cupweb.it, pagonlinesanita.it, fascicolo-sanitario.it, support.fascicolo-sanitario.it).

Principali punti di forza, motivo della scelta

- Gratuito e disponibile 24/7, riduce la necessità di recarsi fisicamente a uno sportello
- Integrazione con gli standard nazionali di identità digitale (SPID/CIE/CNS), coerente con l'infrastruttura pubblica
- Copertura territoriale capillare su tutta la Regione Emilia-Romagna, con canali alternativi complementari (farmacie FarmaCUP, centri telefonici, sportelli fisici) per chi non può/vuole usare il digitale
- È il vero strumento che il committente ci ha chiesto di ridisegnare: analizzarlo nella sua forma reale, difetti inclusi, è indispensabile per un redesign credibile

Principali punti di debolezza

Le criticità riguardano accesso autenticato, continuità tra domini, leggibilità e accessibilità. Le analisi diretta e inversa sottostanti ne precisano posizione, conseguenze e tipo di riscontro. Gli screenshot della home page e dell'accesso da smartphone documentano la distinzione tra le azioni pubbliche e quelle protette; le segnalazioni sull'uso autenticato restano distinte dall'ispezione diretta.



First Impressions: Direct Analysis

Analisi diretta secondo categorie consolidate di usabilità: navigazione, ricerca, organizzazione e struttura dei contenuti, contenuti e titoli, impaginazione, completamento del compito (qui:

prenotazione), fiducia e credibilità. Il foglio di valutazione completo con i punteggi guideline-per-guideline è riportato nel file `phase-a-guideline-checklist.xlsx`*; qui riportiamo la sintesi delle criticità più rilevanti riscontrate.*

Sintesi quantitativa del workbook guideline (CUPweb vs. MioDottore)

Il workbook applica le 90 User Focus Guidelines (David Travis), qui un sottoinsieme rappresentativo di 88 voci su 9 categorie, a entrambi i tool. Il riepilogo per categoria:

	CUPweb			**MioDottore**		
Categoria	Conf.	Parz.	Non conf.	Conf.	Parz.	Non conf.
Usabilità della home page	1	1	1	2	0	0
Orientamento al compito	0	1	2	2	0	0
Navigazione e architettura dell'informazione	0	0	2	2	0	0
Moduli e inserimento dati	0	2	0	1	0	0
Fiducia e credibilità	2	0	1	1	1	0
Qualità della scrittura e dei contenuti	0	1	1	1	0	0
Impaginazione e design visivo	0	0	2	2	0	0
Usabilità della ricerca	0	0	0	4	0	0
Aiuto, feedback e tolleranza agli errori	1	2	3	2	1	0
Totale	**4**	**7**	**12**	**17**	**2**	**0**

Restano *Non verificato* 64 giudizi su 88 per CUPweb e 69 su 88 per MioDottore; una ulteriore voce CUPweb è *N/A*, categoria distinta dal non verificato. Le note del workbook richiamano spesso l'accesso autenticato, ma alcune motivazioni sono generiche e riguardano anche guideline riferite alla pagina iniziale. Il vincolo di autenticazione non può pertanto essere assunto come spiegazione sufficiente per tutte le voci.

Il dettaglio originale è conservato in `phase-a-guideline-checklist.xlsx`. Il censimento derivato `research-materials/verifica-guideline-non-verificate.md` elenca ciascun giudizio non verificato, la cella sorgente e la motivazione disponibile, distinguendo le note ripetute da quelle specifiche. I giudizi non sono stati modificati in assenza di una nuova ispezione. Prima della chiusura dell'assessment occorre riesaminare le voci pubblicamente osservabili e precisare, per quelle protette, schermata, prerequisito di accesso e verifica rinviata. I risultati dei task preliminari documentano soltanto gli elementi effettivamente osservati nelle card e non attestano la copertura delle restanti guideline.

Elenco delle criticità principali

- [Navigazione; Fiducia e credibilità] I link di primo livello ("Disdici", "Prenota", "Paga", "Informazioni") portano a domini differenti (cupweb.it, pagonlinesanita.it, fascicolo-sanitario.it) senza preavviso visivo o identità grafica coerente. Il passaggio interrompe la continuità del percorso e può indebolire la fiducia dell'utente.
- [Impaginazione] Assenza di elementi visivi (icone, immagini, colori distintivi) che aiutino il riconoscimento rapido delle azioni disponibili; il testo è l'unico veicolo informativo
- [Contenuti e titoli] Terminologia tecnico-burocratica non spiegata in linguaggio semplice (es. "CNS", "SPID", "impegnativa dematerializzata") esposta senza tooltip o spiegazioni contestuali
- [Completamento del compito] Prenotazione, disdetta, modifica e consultazione delle proprie prenotazioni richiedono autenticazione SPID (livello 2)/CIE/CNS; la home page offre senza

autenticazione soltanto ”Paga una prestazione”. Manca un percorso dimostrativo o guidato per il nuovo utente

- [Accessibility] Segnalazioni pubbliche di incompatibilità con screen reader per utenti non vedenti, nonostante l'esistenza di una dichiarazione di accessibilità formale

First Impressions: Reverse Analysis

Analisi condotta simulando il compito ”disdire un appuntamento già fissato, partendo da un link ricevuto per SMS, senza credenziali SPID già pronte”, scenario realistico per il segmento A (paziente anziano).

Elenco delle criticità principali

- Il requisito di autenticazione già descritto nell’analisi diretta impedisce di procedere alla disdetta partendo dal solo link SMS senza SPID pronto. Lo screenshot della home page corregge l’ipotesi preliminare di una disdetta pubblica: solo il pagamento è disponibile senza accesso. Si tratta di una conseguenza del medesimo problema, non di una nuova voce.
- La distinzione SSN/Libera Professione richiama il problema di terminologia dell’analisi diretta: nel task, richiede di interpretare un bivio del flusso leggendo il testo esplicativo.
- Segnalazioni e riscontri sull’uso mobile indicano una criticità aggiuntiva nella consultazione delle prenotazioni e dello storico: tabelle non responsive, ordinamento e filtri poco agevoli richiedono zoom e scorrimenti orizzontali su schermi piccoli.
- Le segnalazioni su re-autenticazioni periodiche e passaggio esclusivo a SPID/CIE precisano la persistenza della barriera di accesso, già censita nell’analisi diretta, rispetto a credenziali più semplici o sessioni prolungate. Non costituiscono una verifica indipendente del flusso.

1.7 Documento 05b: Assessment of Existing Resource card: competitor tool

Nome del tool

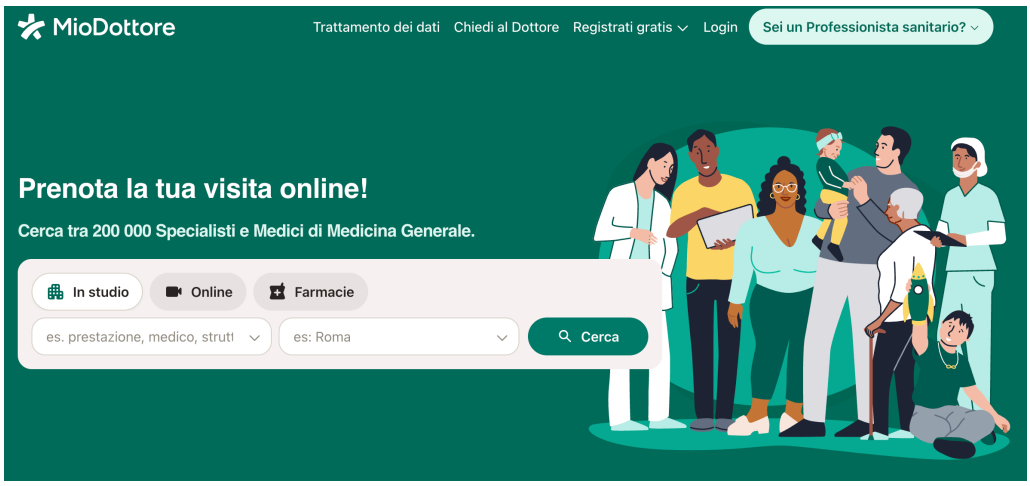
MioDottore (Doctolib Italia), piattaforma privata di prenotazione di visite mediche.

Piattaforme

Sito web (miodottore.it) responsive, app nativa Android e iOS.

Scopo principale, operazioni consentite e adeguatezza percepita agli standard professionali

Piattaforma privata (non SSN) che permette di cercare tra oltre 200.000 specialisti e medici di medicina generale (dato verificato sulla home page, riportata di seguito) per categoria, città o assicurazione sanitaria, leggere recensioni di altri pazienti, prenotare una visita in pochi passaggi, ricevere promemoria, gestire/annullare appuntamenti e contattare lo specialista via messaggi o videoconsulto. Il design è moderno, coerente con gli standard commerciali attuali (ricerca a faccette, card con foto, recensioni a stelle, iconografia chiara).



Principali punti di forza, motivo della scelta

- Un solo dominio, un solo brand coerente per tutto il flusso, nessun salto percepito di fiducia come invece accade in CUPweb
- Registrazione/accesso semplificato (email o numero di telefono), senza richiedere un'identità digitale certificata come SPID per la sola consultazione o prenotazione
- Interfaccia fortemente visiva: foto dei professionisti, valutazioni a stelle, filtri chiari, mappa, riduce il carico cognitivo rispetto al solo testo
- Promemoria automatici e possibilità di messaggistica diretta col professionista, elementi di rassicurazione assenti in CUPweb
- È stato scelto come termine di paragone perché, pur avendo uno scopo diverso (mercato privato vs. sanità pubblica), rappresenta un benchmark di riferimento per gli standard di

semplicità che un utente anziano o il suo caregiver oggi si aspettano da un moderno servizio di prenotazione sanitaria, avendola probabilmente già vista usare da altri familiari

Principali punti di debolezza

La natura privata del servizio ne limita la comparabilità: non integra SSN, esenzioni ticket o Fascicolo Sanitario Elettronico. Il modello di visibilità a pagamento dei professionisti pone inoltre una questione di trasparenza dei risultati. I dubbi sulle recensioni e le segnalazioni di login frammentato sono descritti nell'analisi diretta; il rischio di sovraccarico da filtri nell'analisi inversa.

First Impressions: Direct Analysis

Analisi diretta secondo le stesse categorie consolidate di usabilità applicate a CUPweb (Documento 05a): navigazione, ricerca, organizzazione e struttura dei contenuti, contenuti e titoli, impaginazione, completamento del compito, fiducia e credibilità.

Sintesi quantitativa del workbook guideline

Il riepilogo quantitativo comparato CUPweb / MioDottore, categoria per categoria, è riportato nel Documento 05a. Su 88 guideline valutate per MioDottore risultano 17 *Conforme*, 2 *Parzialmente conforme*, 0 *Non conforme* e 69 *Non verificato* (voci non ispezionabili senza un account attivo o non coperte dai task testati nello User Testing preliminare). Il dettaglio guideline-per-guideline con giudizio ed evidenza è mantenuto nel file `phase-a-guideline-checklist.xlsx`, consegnato come file separato insieme a questo documento.

Elenco delle criticità principali

- [Fiducia e credibilità] Il sistema di recensioni moderate genera sospetto in una parte degli utenti, minando proprio l'elemento di fiducia che dovrebbe essere il punto di forza
- [Completamento del compito] Il login, secondo segnalazioni reali, può risultare inutilmente lungo (redirect multipli tra app e browser) su alcuni dispositivi
- [Navigazione] Buona nel complesso: ricerca a faccette e mappa riducono il carico di navigazione libera, un pattern che vale la pena studiare per il redesign

First Impressions: Reverse Analysis

Analisi condotta simulando il compito "trovare e prenotare una visita specialistica vicino a casa, come utente al primo accesso".

Elenco delle criticità principali

- Il primo accesso è comunque mediato da un passaggio di registrazione, anche se più leggero di SPID, un piccolo attrito resta anche nel miglior competitor osservato
- La grande quantità di filtri e opzioni (assicurazione, videoconsulto, tipo di visita) può risultare eccessiva per un utente che cerca semplicemente "la prossima visita disponibile", un rischio di sovraccarico da tenere presente anche nel nostro redesign

1.8 Documento 06: Pilot Test del protocollo di User Testing

Obiettivo del pilot

La simulazione interna ha verificato chiarezza delle istruzioni, comprensibilità dei task, durata e neutralità della conduzione prima delle sessioni con i partecipanti reclutati. Lo stato metodologico del *dry run* è precisato nella nota conclusiva.

Partecipanti alla simulazione

Data: 21/09/2026

Partecipante simulato: membro del team, scelto per rappresentare un utente con competenze digitali di base e una familiarità limitata con il flusso di prenotazione sanitaria online.

Conduttore: membro del team responsabile della conduzione delle successive sessioni di User Testing.

Osservatore: secondo membro del team, incaricato di annotare tempi, punti di ambiguità e possibili interferenze del conduttore.

Modalità: simulazione individuale, utilizzando il medesimo ambiente e la medesima configurazione prevista per le sessioni reali.

Protocollo verificato

La simulazione ha riprodotto la struttura prevista per le sessioni reali:

- introduzione e spiegazione del ruolo del partecipante;
- chiarimento che non viene valutata la persona ma l'interfaccia;
- richiesta di verbalizzare, quando possibile, pensieri e aspettative;
- esecuzione dei task senza istruzioni preventive sul percorso corretto;
- osservazione di errori, esitazioni, richieste di conferma e abbandoni;
- raccolta di commenti conclusivi;
- eventuale somministrazione del questionario SUS come misura quantitativa di supporto.

Task simulati

Sono stati simulati i principali task previsti per il test sul tool del committente:

- **T1 — Individuare come prenotare una visita specialistica.** Il partecipante deve individuare autonomamente il percorso necessario per iniziare una prenotazione, senza completare una prenotazione reale.
- **T2 — Individuare come disdire un appuntamento.** Il partecipante deve individuare il percorso necessario per annullare una visita già programmata, senza effettuare modifiche reali.
- **T3 — Individuare dove chiedere assistenza.** Il partecipante deve individuare autonomamente dove e come chiedere aiuto in caso di difficoltà, senza completare realmente una richiesta.

Esito della simulazione

Sono emersi il rischio di suggerire il percorso in risposta alle esitazioni e la necessità di distinguere errori, richieste di conferma e blocchi dovuti a credenziali o dati non disponibili. Questi aspetti possono interferire con l'osservazione del comportamento spontaneo. La simulazione ha inoltre portato a precisare consegne, registrazione dei tempi e limiti delle azioni eseguibili, secondo le regole riportate nel campo successivo.

Modifiche apportate al protocollo

A seguito del *dry run* sono state consolidate le seguenti regole:

1. formulare le consegne in termini di obiettivo, senza indicare il percorso; in caso di esitazione usare domande neutrali come "Cosa ti aspetteresti di trovare qui?" o "Cosa proveresti a fare?";
2. registrare le richieste di aiuto prima di intervenire; consentire assistenza minima solo in caso di blocco totale, annotandola nella scheda;
3. misurare il tempo dall'inizio del task al raggiungimento dell'obiettivo o all'abbandono, registrando separatamente le interruzioni esterne;
4. distinguere errori di navigazione, esitazioni e richieste di rassicurazione, anche quando il percorso individuato è corretto;
5. usare account demo o fermarsi prima della conferma, senza modificare prenotazioni o disdette reali;
6. raccogliere citazioni brevi, mantenendo separati osservazione e interpretazione.

Valore del pilot

La regola del blocco totale bilancia l'osservazione spontanea con la possibilità di proseguire la sessione. Il suo impiego effettivo è esplicitato nel Documento 06a, Test #2 (Carla).

Nota metodologica

Il pilot è un *dry run* interno con ruoli simulati, non una sessione con un partecipante indipendente. È escluso dal conteggio dei partecipanti e dalle evidenze qualitative e quantitative di usabilità; non modifica i dati delle sessioni successive.

1.9 Documento 06a: Preliminary User Testing card: tool del cliente

Questo test riguarda la web application CUPweb (testata sia da browser PC che da browser smartphone), lo strumento da ridisegnare.

Nome del tool

CUPweb (web application www.cupweb.it, testata su browser PC e smartphone)

Test Protocol

Script di apertura (letto al soggetto): "Grazie per il tuo tempo. Ti chiederò di provare a fare alcune cose su CUPweb mentre osservo come le fai. Non sto valutando te, ma lo strumento: se qualcosa non è chiaro, è un problema dello strumento, non tuo. Prova a dire ad alta voce cosa stai pensando o cercando mentre lo fai, quando te lo chiederò esplicitamente. Puoi fermarti quando vuoi. Non c'è fretta." Si chiarisce inoltre che non verranno eseguite azioni reali irreversibili (nessuna prenotazione/disdetta vera, salvo account demo) e che l'osservatore prende appunti ma non interviene per aiutare, salvo bloccaggio totale.

Scheda dati: per ogni task si registrano successo (sì/no/parziale), tempo impiegato, numero e tipo di errori, aiuti richiesti e citazioni/osservazioni rilevanti; si veda la struttura usata nelle card "Test #N" più sotto.

Questionario di gradimento finale (dopo il SUS standard, domande aperte): Cosa ti è piaciuto di più di questo strumento? Cosa ti ha creato più difficoltà o fastidio? Se potessi cambiare una sola cosa, cosa cambieresti? Ti sentiresti sicuro/a a usarlo da solo/a a casa? Perché sì/no? (solo per soggetti del Segmento B) Cosa ti darebbe fiducia per lasciare che il tuo familiare lo usi senza il tuo aiuto?

Assistenza dichiarata: nel Test #2 (Carla), T1, il conduttore ha inserito le credenziali demo dopo un blocco totale. L'intervento, consentito dal protocollo, va distinto dall'esecuzione autonoma; negli altri sette test non è documentato un intervento analogo.

Test Session Setup

Sessioni in presenza o da remoto, su dispositivo abituale quando possibile oppure su un dispositivo del team. Conduttore, osservatore, luogo, dispositivo e account sono specificati nelle schede individuali; le sessioni non comportano prenotazioni o disdette reali.

Test Method

- Test di usabilità essenziale (4 partecipanti, coerentemente con le quattro card individuali riportate di seguito)

Test Tasks

- T1: Accedere a CUPweb dal browser e individuare come prenotare una visita specialistica (senza completare la prenotazione)

- T2: Disdire un appuntamento fittizio già presente nell'account demo/test
- T3: Individuare dove e come chiedere aiuto/assistenza in caso di difficoltà

Testing Methodology

- Thinking Aloud per i task T1 e T3 (per comprendere il ragionamento e le difficoltà percepite)
- Bottom Line Data per il task T2 (per misurare Efficiency/Efficacy reale senza interferenze)

Test Metrics

- Success (task completato sì/no)
- Efficiency (tempo impiegato)
- Efficacy (accuratezza del risultato ottenuto)
- Errors (numero e tipo di errori commessi)
- Learnability (miglioramento fra primo e secondo tentativo, se applicabile)
- Satisfaction (tramite questionario SUS)

Reclutamento dei soggetti

Quattro partecipanti: Giorgio, Carla, Silvia e Fatima, già intervistati nei Documenti 04a/04b. I profili, le relazioni con il team e i limiti di aderenza al target sono descritti nelle rispettive Market Research card.

Modalità di reclutamento dei soggetti

Rete familiare/amicale dei membri del team, la stessa già usata per le interviste del Documento 04a/04b.

Motivazione della scelta dei soggetti

La selezione è di convenienza, senza rappresentatività statistica. Giorgio, più autonomo di Carla e già abituato a tablet e SPID, è stato coinvolto per primo per verificare la conduzione con un profilo meno fragile.

Test #1: Soggetto Giorgio

Data: 22/09/2026

Assistente/conduttore: Francesco Maria Fuligni

Osservatore: Alessandro Campedelli

Contesto: Test individuale condotto da remoto, con il soggetto presso il proprio domicilio, sul tablet personale. Sessione svolta su un account demo, senza eseguire prenotazioni o disdette reali.

Risultati per task:

- **T1 — Individuare come prenotare una visita specialistica.** Il partecipante individua il percorso di prenotazione, ma manifesta incertezza davanti alla scelta tra Servizio Sanitario Nazionale e Libera Professione, esprime il timore di incorrere in costi non chiaramente esplicitati e decide di non proseguire. Citazione: "Non so se scegliendo una cosa poi pago. Preferisco non andare avanti."
- **T2 — Individuare come disdire un appuntamento.** Il partecipante individua la sezione relativa agli appuntamenti, ma confonde le opzioni di modifica e disdetta, apre un percorso non pertinente e interrompe la ricerca per timore di modificare accidentalmente l'appuntamento. Citazione: "Non voglio rischiare di modificare qualcosa per sbaglio."
- **T3 — Individuare dove chiedere assistenza.** Con esitazione, il partecipante individua la sezione di assistenza e riconosce la presenza di contatti telefonici, ma manifesta incertezza sulla distinzione tra assistenza generale e assistenza relativa ai singoli servizi. Citazione: "Se non capisco una cosa, preferisco telefonare."

Task	Successo	Tempo	Errori
T1	Parziale	03:05	1
T2	No	05:00	2
T3	Sì	01:45	1
Totale		**09:50**	**4**

Punteggio SUS: 40/100.

Suggerimenti del soggetto: Aggiungere spiegazioni semplici accanto alle scelte critiche, mostrare chiaramente cosa succede prima della conferma, rendere facilmente accessibile l'assistenza telefonica.

Riflessioni utili per il design: Il principale ostacolo osservato non riguarda l'accesso tecnico, ma l'incertezza relativa alle conseguenze delle decisioni, sia sulla scelta del canale di prenotazione ([ID-03]) sia sull'azione di disdetta percepita come irreversibile ([ID-08]). Il sistema dovrebbe offrire microcopy contestuale, conferme leggibili e la possibilità di verificare una scelta senza perdere il lavoro già svolto.

Test #2: Soggetto Carla

Data: 23/09/2026

Assistente/conduttore: Alessandro Campedelli

Osservatore: Francesco Maria Fuligni

Contesto: Test individuale condotto in presenza, presso il domicilio della soggetta, su un dispositivo mobile (tablet/smartphone) del team aprendo la web application CUPweb da browser (Safari/Chrome) con un account demo (lo smartphone della soggetta ha uno schermo piccolo e un sistema non aggiornato). La partecipante appartiene al Segmento A, profilo "utente con bassa autonomia digitale". Il conduttore è il nipote della soggetta. Durata 26 minuti, con una pausa di 3 minuti richiesta dalla partecipante. Nessuna prenotazione o disdetta reale.

Risultati per task:

- **T1 — Individuare come prenotare una visita specialistica.** La partecipante scambia "Paga una prestazione", unica azione visibile senza accesso, per l'ingresso alla prenotazione. Raggiunge poi l'autenticazione SPID, ma sbaglia la digitazione della password demo e non

riesce a interpretare il messaggio di errore; alla soglia dei 3 minuti il conduttore inserisce le credenziali per permettere di proseguire. Citazione: "Mi dice che è sbagliato. Non so cosa ho sbagliato."

- **T2 — Disdire un appuntamento.** La partecipante trova la sezione delle prenotazioni e riconosce con soddisfazione la propria visita, tocca però "Modifica" invece di "Disdici" e, quando individua il pulsante corretto, rinuncia a premerlo per timore di perdere definitivamente l'appuntamento. Citazione: "Se poi me la tolgono e non me la ridanno più? La visita l'ho aspettata tre mesi."
- **T3 — Individuare dove chiedere assistenza.** La prima risposta della partecipante è esterna allo strumento ("Io chiamo mia figlia"). Cerca poi l'aiuto in "Impostazioni" senza trovarlo e conclude che si rivolgerebbe alla farmacia; task non completato entro la soglia. Citazione: "Non lo vedo. Io in farmacia vado, lì mi aiutano."

Task	Successo	Tempo	Errori
T1	No	03:00	2
T2	Parziale	06:10	3
T3	No	03:00	1
Totale		**12:10**	**6**

Punteggio SUS: 22,5/100.

Suggerimenti del soggetto: Messaggi di errore che indichino cosa fare dopo; poter usare il sito da smartphone con qualcuno vicino, senza dover lasciare il dispositivo in mano a lui.

Riflessioni utili per il design: Il blocco si presenta prima ancora del compito (schermata iniziale e autenticazione, [ID-01], [ID-03]) e, una volta superato con aiuto, si sposta sull'azione percepita come irreversibile ([ID-08]). La richiesta di rassicurazione rivolta al conduttore suggerisce che un aiuto contestuale, presente nel punto della decisione, valga più di una pagina di assistenza separata.

Test #3: Soggetto Silvia

Data: 23/09/2026, ore 18:45

Assistente/conduttore: Matteo Boscherini

Osservatore: Francesco Maria Fuligni

Contesto: Test individuale condotto da remoto, in videochiamata con condivisione dello schermo dal PC della soggetta, con CUPweb nel browser e credenziali demo. Il test segue immediatamente quello su MioDottore (Documento 06b). Nessuna prenotazione o disdetta reale.

Risultati per task:

- **T1 — Individuare come prenotare una visita specialistica.** La partecipante si autentica senza esitazioni e individua il percorso di prenotazione. Nota spontaneamente il cambio di dominio, che secondo lei spingerebbe la madre ad abbandonare per timore di una truffa, e non trova subito dove selezionare il familiare per cui prenota. Citazione: "Io lo so, ma mia madre qui chiude tutto pensando a una truffa."
- **T2 — Disdire un appuntamento.** La partecipante cerca inizialmente la disdetta dentro "Modifica", poi individua "Disdici" e completa l'operazione, ma critica la conferma finale,

generica e priva di un riepilogo della visita disdetta e del paziente. Citazione: ”Mi dice solo 'operazione eseguita'. Quale visita? Di chi?”

- **T3 — Individuare dove chiedere assistenza.** La partecipante trova le domande frequenti e il numero verde, ma cerca un canale scritto compatibile con i suoi orari di lavoro e non lo trova; un collegamento di supporto la porta su un altro dominio. Citazione: ”Ho trovato dove chiamare. Ma non è quello che mi serve.”

Task	Successo	Tempo	Errori
T1	Sì	01:35	0
T2	Sì	02:05	1
T3	Parziale	02:50	1
Totale		**06:30**	**2**

Punteggio SUS: 55/100.

Suggerimenti del soggetto: Una conferma chiara e inoltrabile al familiare, un canale di assistenza scritto, e la possibilità di vedere cosa fa il genitore con un avviso quando si blocca.

Riflessioni utili per il design: Per la caregiver esperta lo strumento è usabile, ma non è progettato per due persone: la selezione del familiare non è visibile nel punto in cui serve ([ID-10]) e la conferma di esito non è verificabile né condivisibile ([ID-09]). La richiesta di visibilità e supporto, già emersa in intervista, motiva la modalità co-pilota proposta nel Documento 07.

Test #4: Soggetto Fatima

Data: 24/09/2026, ore 13:10

Assistente/conduttore: Matteo Boscherini

Osservatore: Alessandro Campedelli

Contesto: Test individuale condotto in presenza, durante la pausa pranzo, in una sala riunioni dell'azienda di tirocinio. La partecipante appartiene al Segmento B, profilo ”caregiver convivente”, e usa il proprio smartphone Android accedendo a CUPweb tramite browser mobile (Chrome) con un account demo. Tempo disponibile limitato (35 minuti per entrambi i tool). Una telefonata di lavoro ha interrotto T2 per 40 secondi (cronometro fermato). Nessuna prenotazione o disdetta reale.

Risultati per task:

- **T1 — Individuare come prenotare una visita specialistica.** La partecipante trova subito ”Prenota”, ma si ferma sul codice NRE dell'impegnativa e sulla scelta tra ”prima visita” e ”controllo”, lo stesso dubbio riportato in intervista; preferisce non proseguire senza una conferma del medico di famiglia. Citazione: ”Non vado avanti se non sono sicura.”
- **T2 — Disdire un appuntamento.** Dopo un'interruzione di 40 secondi la sessione del browser su CUPweb è scaduta e la partecipante deve ripetere l'autenticazione; tocca poi ”Modifica” prima di individuare ”Disdici” e completa la disdetta. Citazione: ”Ecco, ho perso tutto. Sempre così.”
- **T3 — Individuare dove chiedere assistenza.** La partecipante trova il numero verde ma dichiara di preferire un canale scritto, che le permetterebbe di tradurre le parole che non capisce; non trovandolo, sceglierebbe lo sportello. Citazione: ”Preferisco scrivere, così posso tradurre se non capisco una parola.”

Task	Successo	Tempo	Errori
T1	Parziale	02:40	1
T2	Sì	03:15	1
T3	Parziale	02:20	0
Totale		**08:15**	**2**

Nota sui tempi: T2 e totale escludono l'interruzione di 40 secondi descritta nel contesto.

Punteggio SUS: 37,5/100.

Suggerimenti del soggetto: Esempi concreti accanto ai termini difficili; non perdere il lavoro fatto dopo un'interruzione; poter informare il marito di cosa è stato prenotato senza mostrargli tutti i dati medici.

Riflessioni utili per il design: Il contesto d'uso reale (sessioni brevi e interrotte su smartphone) trasforma un timeout tecnico in una perdita di lavoro percepita ([ID-11]). L'ostacolo principale resta linguistico-amministrativo ([ID-04]) e il canale d'assistenza solo telefonico è poco adatto a chi media una seconda lingua ([ID-12]).

1.10 Documento 06b: Preliminary User Testing card: competitor tool

Questo test riguarda MioDottore.

Nome del tool

MioDottore (Doctolib Italia)

Test Protocol

Script di apertura (letto al soggetto): stesso testo del Documento 06a, adattato al nome del tool ("... su MioDottore mentre osservo come le fai..."). Stesse premesse su irreversibilità delle azioni e ruolo non direttivo dell'osservatore.

Scheda dati: stessa struttura del Documento 06a (successo, tempo, errori, aiuti, citazioni per task); si veda la card "Test #N" più sotto.

Questionario di gradimento finale: stesse domande del Documento 06a (senza la domanda specifica per il Segmento B, non pertinente a questo tool).

Test Session Setup

Si applicano i criteri del Documento 06a: sessioni in presenza o da remoto, su dispositivo abituale o del team. Le schede precisano account, modalità e ordine dei test per ciascuno dei quattro partecipanti comuni ai due tool.

Test Method

- Test di usabilità essenziale (4 partecipanti, gli stessi del test su CUPweb)

Test Tasks

- T1: Cercare uno specialista di una categoria a scelta nella propria città (senza completare la prenotazione)
- T2: Individuare come si annullerebbe un appuntamento già fissato
- T3: Individuare dove e come si contatta il professionista in caso di dubbi

Testing Methodology

Come nel Documento 06a: Thinking Aloud per T1 e T3, Bottom Line Data per T2. La ricerca del percorso di annullamento su MioDottore non equivale all'esecuzione della disdetta nell'account demo CUPweb; gli esiti vanno interpretati rispetto ai task specifici.

Test Metrics

Si applicano le metriche definite nel Documento 06a: Success, Efficiency, Efficacy, Errors, Learnability (se applicabile) e Satisfaction tramite SUS.

Reclutamento dei soggetti

Gli stessi quattro partecipanti del Documento 06a hanno provato entrambi i tool; Giorgio è stato il primo soggetto coinvolto anche su MioDottore.

Modalità di reclutamento dei soggetti

Rete familiare/amicale del team, la stessa del Documento 06a (vedi anche Documento 04a).

Motivazione della scelta dei soggetti

Il confronto entro la stessa persona tiene conto del profilo individuale, ma non isola l'effetto del design: task, familiarità con il servizio e ordine delle sessioni possono influire sugli esiti. La selezione resta di convenienza, come nel Documento 06a.

Test #1: Soggetto Giorgio

Data: 23/09/2026

Assistente/conduttore: Francesco Maria Fuligni

Osservatore: Alessandro Campedelli

Contesto: Test individuale condotto da remoto, con il soggetto presso il proprio domicilio, sul tablet personale, con MioDottore aperto nel browser. Il partecipante non dispone di un account MioDottore. Sessione svolta il giorno successivo al test su CUPweb (Documento 06a), senza eseguire prenotazioni reali.

Risultati per task:

- **T1 — Cercare uno specialista nella propria città.** Il partecipante utilizza la ricerca per specializzazione e città senza difficoltà. Esita brevemente sul filtro "Visita online" e nota spontaneamente il prezzo visibile nei risultati, in contrasto con il timore di costi nascosti espresso su CUPweb. Esprime dubbi sull'affidabilità delle recensioni. Citazione: "Qui c'è scritto il prezzo della visita. Questo mi piace, almeno so cosa spendo prima."
- **T2 — Individuare come si annullerebbe un appuntamento.** Il partecipante cerca inizialmente l'opzione di annullamento nel profilo del medico, poi individua il centro assistenza in fondo alla pagina e ricava che l'annullamento richiede l'account personale o il link nell'email di conferma. Citazione: "Quindi serve l'account."
- **T3 — Individuare come contattare il professionista.** Il partecipante individua subito il numero di telefono dello studio e il pulsante per inviare un messaggio, che richiede l'account. Preferisce telefonare, sottolineando il valore di un contatto specifico rispetto a un numero generale. Citazione: "Qui almeno so a chi telefono: allo studio, non a un numero generale."

Task	Successo	Tempo	Errori
T1	Sì	01:50	0
T2	Sì	02:40	1
T3	Sì	01:10	0
Totale		**05:40**	**1**

Punteggio SUS: 72,5/100.

Suggerimenti del soggetto: Rendere verificabili le recensioni; permettere di annullare un appuntamento senza dover creare un account.

Riflessioni utili per il design: La trasparenza del costo nel punto di scelta elimina il blocco decisionale osservato su CUPweb: indicazione diretta utile per la scelta tra SSN e Libera Professione ([ID-04]). Il contatto specifico con la struttura rassicura più di un numero generale. Da non replicare: recensioni percepite come poco affidabili e annullamento legato all'account.

Test #2: Soggetto Carla

Data: 24/09/2026

Assistente/conduttore: Alessandro Campedelli

Osservatore: Francesco Maria Fuligni

Contesto: Test individuale condotto in presenza, presso il domicilio della soggetta, sullo stesso tablet del team del test su CUPweb, con MioDottore aperto nel browser e senza account. Sessione svolta il giorno successivo (rispetto al test 06a) per ridurre l'affaticamento. Le affermazioni SUS sono state lette dal conduttore. Nessuna prenotazione reale.

Risultati per task:

- **T1 — Cercare uno specialista nella propria città.** Con esitazione, la partecipante usa la casella di ricerca; il suggerimento automatico corregge un errore di digitazione. Attiva per errore un filtro e si preoccupa del cambiamento della lista, ma lo rimuove da sola; le foto dei medici e la mappa la aiutano a scegliere. Citazione: "Oh, ha capito lui. Bravo."
- **T2 — Individuare come si annullerebbe un appuntamento.** La partecipante cerca l'annullamento all'interno del profilo della dottoressa e apre per errore la pagina di prenotazione; il concetto di area personale non emerge e la partecipante si ferma senza individuare il percorso. Citazione: "Ma se non ho ancora prenotato, come faccio ad annullare?"
- **T3 — Individuare come contattare il professionista.** La partecipante individua subito il numero di telefono e l'indirizzo dello studio, e dichiara con sicurezza che telefonerebbe: è il momento di maggiore sicurezza dell'intera sessione. Citazione: "C'è il telefono qui. Questo lo so fare."

Task	Successo	Tempo	Errori
T1	Sì	03:20	1
T2	No	05:30	2
T3	Sì	01:40	0
Totale		**10:30**	**3**

Punteggio SUS: 45/100.

Suggerimenti del soggetto: Mostrare una cosa alla volta, riducendo le opzioni in alto; tenere sempre in vista il numero di telefono.

Riflessioni utili per il design: Anche sul competitor la partecipante resta sotto la soglia di 68: la modernità grafica da sola non basta al profilo a bassa autonomia digitale. I momenti di successo coincidono con i punti in cui lo strumento la riconduce a un canale familiare (telefono, indirizzo, foto del medico) e con la tolleranza all'errore di digitazione.

Test #3: Soggetto Silvia

Data: 23/09/2026, ore 18:30

Assistente/conduttore: Matteo Boscherini

Osservatore: Francesco Maria Fuligni

Contesto: Test individuale condotto da remoto, in videochiamata con condivisione dello schermo dal PC della soggetta, dopo l'orario di lavoro. La partecipante appartiene al Segmento B, profilo "caregiver a distanza", e dispone già di un account MioDottore personale. Per bilanciare parzialmente l'effetto d'ordine, questo test precede quello su CUPweb (Documento 06a). Nessuna prenotazione reale.

Risultati per task:

- **T1 — Cercare uno specialista nella propria città.** La partecipante cerca l'ortopedico nella città della madre, cambiando la località predefinita, e usa il filtro per disponibilità per trovare il primo posto libero, senza esitazioni. Citazione: "Qui ci metto un minuto, con il CUP ci metto mezz'ora."
- **T2 — Individuare come si annullerebbe un appuntamento.** La partecipante accede direttamente all'area personale e individua l'annullamento nell'elenco delle visite future; il successo è favorito dall'esperienza pregressa sulla piattaforma. Citazione: "In realtà l'ho già fatto una volta per mia mamma."
- **T3 — Individuare come contattare il professionista.** La partecipante individua subito la messaggistica con il professionista e ne apprezza la natura asincrona, ma osserva che le risposte arrivano solo a lei e che la madre resta esclusa dalla comunicazione. Citazione: "Le risposte arrivano a me. Mia madre non vede niente."

Task	Successo	Tempo	Errori
T1	Sì	00:55	0
T2	Sì	01:20	0
T3	Sì	00:50	0
Totale		**03:05**	**0**

Punteggio SUS: 80/100.

Suggerimenti del soggetto: Poter condividere una visita con il familiare assistito, in modo che anche lui riceva promemoria e comunicazioni.

Riflessioni utili per il design: Il competitor soddisfa la caregiver come utente singola, ma non supporta la relazione caregiver-assistito: nessuna condivisione della visita o dei promemoria con il familiare. Il bisogno di co-gestione ([R-06], [REQ-06]) non è coperto nemmeno dal benchmark, ed è quindi un'opportunità di differenziazione.

Test #4: Soggetto Fatima

Data: 24/09/2026, ore 13:30

Assistente/conduttore: Matteo Boscherini

Osservatore: Alessandro Campedelli

Contesto: Test individuale condotto in presenza, subito dopo il test su CUPweb (Documento 06a), sullo stesso smartphone della soggetta, con MioDottore nel browser mobile e senza account. Nessuna prenotazione reale.

Risultati per task:

- **T1 — Cercare uno specialista nella propria città.** La partecipante cerca l'oculista per la suocera e usa il filtro per distanza in modo mirato ("lei non guida"), senza esitazioni. Citazione: "Deve essere vicino, lei non guida."
- **T2 — Individuare come si annullerebbe un appuntamento.** La partecipante apre la pagina di accesso pensando di doversi registrare e la chiude; trova l'informazione nelle domande frequenti (annullamento tramite l'email di conferma), ma non il punto dell'interfaccia in cui farlo. Citazione: "Si fa con l'email di conferma, credo."
- **T3 — Individuare come contattare il professionista.** La partecipante individua subito la messaggistica e la preferisce al telefono, ma osserva che la conferma arriva solo a chi prenota e che per informare il marito dovrebbe inviargli uno screenshot. Citazione: "Mio marito come lo sa? Devo fare lo screenshot e mandarglielo."

Task	Successo	Tempo	Errori
T1	Sì	01:30	0
T2	Parziale	02:30	1
T3	Sì	01:05	0
Totale		**05:05**	**1**

Punteggio SUS: 67,5/100.

Suggerimenti del soggetto: Una conferma condivisibile con gli altri familiari senza ricorrere a screenshot.

Riflessioni utili per il design: Il canale scritto è per la partecipante un fattore di accessibilità linguistica, non solo di comodità. Anche qui la conferma resta individuale: per informare il marito deve fare uno screenshot, lo stesso bisogno di condivisione minima già emerso in intervista e nel test di Silvia ([ID-09]).

1.11 Documento 07: Conclusions and Design Recommendation card

Elenco delle criticità per importanza

Elenco integrato: ID-01...ID-07 emerse dall'assessment 05a/05b, ID-08...ID-12 emerse o confermate dai test utente 06a/06b (vedi metodo di scoperta e frequenza per ciascuna voce).

- **ID-01**: **Posizione:** flusso di autenticazione, primo passo di ogni azione. Autenticazione obbligatoria complessa (SPID/CIE) richiesta fin dal primo passo, anche per compiti semplici, impatto: alto; persistenza: alta; metodo di scoperta: analisi diretta (05a), confermato dalle interviste (Carla, Giorgio)
- **ID-02**: **Posizione:** passaggio tra domini/sottodomini del servizio. Frammentazione tra domini scollegati tra loro (cupweb.it, pagonlinesanita.it, fascicolo-sanitario.it), impatto: alto (mina la fiducia); persistenza: alta; metodo di scoperta: analisi diretta (05a)
- **ID-03**: **Posizione:** impaginazione generale del sito. Interfaccia poco gerarchizzata, prevalentemente testuale, priva di elementi visivi di orientamento, impatto: medio; persistenza: alta; metodo di scoperta: analisi diretta (05a)
- **ID-04**: **Posizione:** pagina di scelta del canale (SSN / Libera Professione) e contenuti informativi in generale. Terminologia tecnico-burocratica non spiegata (SPID, CNS, impegnativa dematerializzata), impatto: medio; persistenza: media; metodo di scoperta: analisi diretta e inversa (05a), confermato dall'intervista a Giorgio (dubbio SSN/Libera Professione)
- **ID-05**: **Posizione:** intero flusso del primo utilizzo. Assenza di un percorso guidato/dimostrativo per il nuovo utente, impatto: alto; persistenza: alta; metodo di scoperta: analisi diretta (05a), confermato da entrambe le interviste del segmento A
- **ID-06**: **Posizione:** intera web application (desktop e mobile), per utenti con tecnologie assistive. Problemi di accessibilità, impatto: alto (per il sottoinsieme di utenti coinvolti); persistenza: media; metodo di scoperta: analisi diretta (05a), da segnalazioni pubbliche
- **ID-07**: **Posizione:** sezione cronologia e gestione appuntamenti su browser mobile. Tabelle dense e non responsive, elenco non agevolmente ordinabile o filtrabile per data su schermo piccolo, impatto: basso-medio; persistenza: media; metodo di scoperta: analisi inversa (05a), da segnalazioni di utenti reali su mobile
- **ID-08**: **Posizione:** schermata di modifica/disdetta di un appuntamento (task T2). Assenza di conferma o rassicurazione esplicita prima di un'azione percepita come irreversibile: il soggetto individua il pulsante corretto ma non lo preme, o lo evita, per timore di perdere definitivamente l'appuntamento; impatto: alto; persistenza: alta; frequenza: 2/4 soggetti testati sul task T2 (Giorgio e Carla; Silvia e Fatima completano l'azione senza questa esitazione; Documento 06a); metodo di scoperta: test utente (06a), non emerso dall'expert review
- **ID-09**: **Posizione:** messaggio di conferma dopo la disdetta o la prenotazione di un appuntamento (task T2/T3). La conferma è generica (”operazione eseguita”) o comunque visibile solo a chi esegue l'azione, senza un modo integrato per condividerla con altri familiari coinvolti (serve uno screenshot manuale); impatto: medio-alto (soprattutto per il Segmento B); persistenza: alta; frequenza: 2/2 soggetti del Segmento B che hanno affrontato il tema (Silvia, Documento 06a; Fatima, Documento 06b); metodo di scoperta: test utente (06a e 06b)
- **ID-10**: **Posizione:** flusso di prenotazione per conto di un familiare associato (task T1). La selezione del familiare per cui si sta prenotando non è visibile o chiara nel punto del flusso

in cui serve; impatto: alto (ostacola l'uso multi-profilo tipico del caregiver, centrale per il progetto HPHP); persistenza: alta; metodo di scoperta: test utente (06a), soggetto Silvia

- **ID-11**: **Posizione:** gestione della sessione durante un'interruzione (task T2). Un'interruzione esterna (es. una telefonata) fa scadere la sessione autenticata e costringe a ripetere l'accesso da capo, con perdita del lavoro già svolto; impatto: alto per l'uso reale da smartphone, in sessioni brevi e spesso interrotte; persistenza: da confermare con più soggetti; metodo di scoperta: test utente (06a), soggetto Fatima
- **ID-12**: **Posizione:** sezione di assistenza/aiuto. Assenza di un canale di assistenza scritto/asincrono: è disponibile solo il numero verde telefonico, inadeguato per chi ha vincoli di orario lavorativo o necessità di tradurre/mediare linguisticamente; impatto: medio-alto; persistenza: alta; frequenza: 2/2 soggetti che hanno cercato un canale scritto sul task T3 (Silvia, Documento 06a; Fatima, Documento 06a); metodo di scoperta: test utente (06a)

La frequenza è riportata sopra per i problemi confermati dai test utente (Documenti 06a/06b), su un campione di 4 soggetti x 2 tool; per i problemi emersi solo dall'assessment 05a/05b (ID-01...ID-07) la frequenza non è quantificabile e resta indicata solo qualitativamente tramite impatto e persistenza.

Valutazione quantitativa dell'usabilità: Matrice di risposta SUS

Al termine di ciascuna delle 8 sessioni di test preliminare (4 partecipanti su CUPweb e MioDottore) è stato somministrato il questionario standard *System Usability Scale* (SUS; 10 affermazioni su scala Likert 1–5) [1]. La matrice sottostante riporta le risposte grezze raccolte domanda per domanda, i punteggi normalizzati su scala 0–100 (item dispari: voto − 1; item pari: 5 − voto; moltiplicatore ×2,5) e gli indicatori statistici di sintesi (media e varianza campionaria).

	CUPweb (06a)				**MioDottore (06b)**			
Item / Affermazione standard SUS	**Gio**	**Car**	**Sil**	**Fat**	**Gio**	**Car**	**Sil**	**Fat**
1. Penso che userei questo sistema con frequenza	1	1	1	1	1	1	1	1
2. Ho trovato il sistema inutilmente complesso	1	2	1	1	1	1	1	1
3. Ho trovato il sistema facile da usare	1	1	1	1	2	1	5	1
4. Avrei bisogno di supporto tecnico per l'uso	1	2	1	2	1	1	1	1
5. Ho trovato le varie funzioni ben integrate	1	2	4	1	5	1	5	5
6. Ho trovato troppa incoerenza in questo sistema	5	5	2	4	1	4	1	3
7. Molte persone imparerebbero a usarlo subito	3	1	2	1	5	4	5	4
8. Ho trovato il sistema molto scomodo da usare	3	5	1	3	3	1	4	1
9. Mi sono sentito/a molto sicuro/a nell'usarlo	1	2	2	2	4	1	4	5
10. Ho dovuto imparare molte cose prima dell'uso	1	4	3	1	2	3	1	3
Punteggio SUS normalizzato (0–100)	**40,0**	**22,5**	**55,0**	**37,5**	**72,5**	**45,0**	**80,0**	**67,5**
Media campionaria per sistema	**38,75** (non accettabile)				**66,25** (marginale, < 68)			
Varianza campionaria (s^2)	**177,08**				**227,08**			

Legenda partecipanti: Gio = Giorgio (Segmento A2), Car = Carla (Segmento A1), Sil = Silvia (Segmento B1), Fat = Fatima (Segmento B2). Media complessiva aggregata sulle 8 sessioni: **52,50/100**; varianza campionaria complessiva: **389,29**.

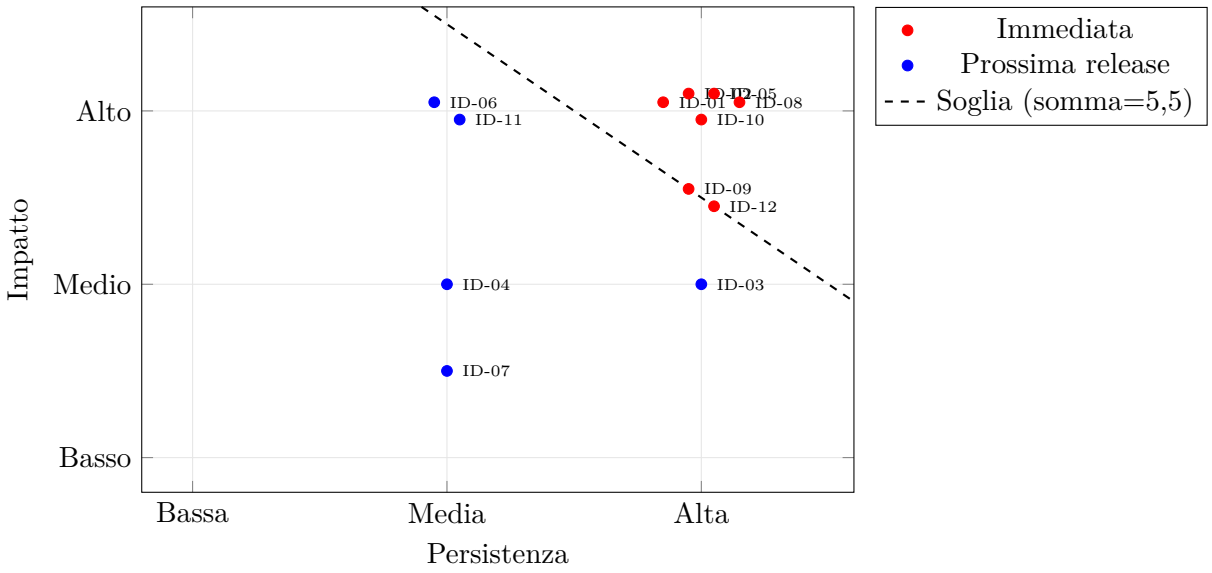
Nel campione osservato, Carla assegna i punteggi più bassi su entrambi i sistemi (22,5 su CUPweb e 45,0 su MioDottore), mentre Silvia registra i più alti (55,0 e 80,0). Questa differenza è compatibile con un possibile ruolo della familiarità digitale, ma quattro partecipanti reclutati per convenienza non consentono di attribuire la dispersione alla sola segmentazione, né di escludere effetti di dispositivo, contesto, assistenza o ordine dei test. Le otto sessioni riguardano gli stessi quattro individui su due strumenti e non costituiscono otto osservazioni indipendenti. Media e varianza aggregate hanno pertanto una funzione esclusivamente descrittiva.

Sul piano comparativo, nel campione tutti e quattro i punteggi CUPweb sono inferiori al riferimento di 68/100 adottato nel progetto; la media è 38,75, contro 66,25 per MioDottore. Le differenze sono coerenti con le difficoltà riportate nelle card, ma il SUS misura l'usabilità percepita complessiva: i punteggi non identificano da soli cause, competenze o problemi specifici. Le spiegazioni progettuali devono essere sostenute anche da errori, esiti dei task e osservazioni qualitative; il confronto resta descrittivo, entro i limiti del campione e dei task eseguiti.

Curva di urgenza

Relazione impatto × persistenza per tutti gli ID, con impatto e persistenza convertiti in scala numerica (basso/basso-medio=1/1,5, medio=2, medio-alto=2,5, alto=3) e soglia di urgenza motivata: gli elementi con **impatto + persistenza** $\geq$ **5,5** sono trattati come interventi immediati, gli altri come rimandabili alla prossima iterazione di design.

ID	Impatto	Persistenza	Somma	Urgenza
ID-01	3	3	6	Immediata
ID-02	3	3	6	Immediata
ID-03	2	3	5	Prossima release
ID-04	2	2	4	Prossima release
ID-05	3	3	6	Immediata
ID-06	3	2	5	Prossima release
ID-07	1,5	2	3,5	Prossima release
ID-08	3	3	6	Immediata
ID-09	2,5	3	5,5	Immediata
ID-10	3	3	6	Immediata
ID-11	3	2 (da confermare)	5	Prossima release
ID-12	2,5	3	5,5	Immediata



I sette elementi sopra soglia (ID-01, ID-02, ID-05, ID-08, ID-09, ID-10, ID-12) coincidono in larga parte con le criticità legate all'autenticazione, alla frammentazione dei domini, all'assenza di un percorso guidato e alla mancanza di conferme condivisibili: tutti temi emersi sia dall'expert review sia, in modo indipendente, dai test utente, il che ne rafforza l'urgenza.

Raccomandazioni di design preliminari

Le raccomandazioni integrano assessment e test preliminari; i collegamenti puntuali sono consultabili in `requirements-traceability.html`. R-01–R-06 riprendono le direzioni iniziali, mentre R-07–R-09 derivano dalle ulteriori criticità dei test. Il sostegno empirico varia per voce, come esplicitato per R-05; le raccomandazioni non attestano l'efficacia del redesign.

Nel redesign si distinguono due forme di collaborazione:

- **Modalità co-pilota**: l'interessato esegue il compito con l'aiuto del caregiver, mantenendo il controllo delle azioni.
- **Modalità delega completa**: il caregiver esegue il compito per conto dell'interessato, entro i limiti dell'autorizzazione ricevuta.

La distinzione riguarda chi opera, non un accesso illimitato ai dati sanitari. I nomi sono una scelta progettuale; non indicano modalità già testate o funzionalità verificate negli strumenti esaminati.

- **R-01**: Ridurre la barriera iniziale di accesso, rimandando l'autenticazione alle operazioni che la richiedono.
- **R-02**: Assicurare continuità visiva tra i touchpoint del servizio.
- **R-03**: Rendere riconoscibili le azioni e comprensibile il lessico attraverso gerarchia visiva e spiegazioni contestuali.
- **R-04**: Guidare il primo utilizzo nei passaggi critici, offrendo conferme esplicite e accesso all'assistenza senza stigmatizzare la richiesta.
- **R-05**: Verificare la compatibilità con tecnologie assistive, coerentemente con la dichiarazione di accessibilità. *Limite:* non verificata direttamente nei test preliminari, privi di partecipanti con disabilità visiva; resta una direzione dell'assessment 05a da verificare con soggetti idonei.

- **R-06**: Distinguere il supporto all'autonomia in modalità co-pilota dall'esecuzione autorizzata per conto dell'interessato in modalità delega completa.
- **R-07**: Rendere espliciti chi opera, per chi e con quale esito, con riepiloghi verificabili e condivisibili in entrambe le modalità.
- **R-08**: Consentire la ripresa del task dopo un'interruzione.
- **R-09**: Affiancare al telefono un'assistenza scritta e asincrona adatta a vincoli lavorativi e mediazione linguistica.

Requisiti di design numerati per le Fasi B e C

I requisiti traducono le direzioni R-01–R-09 in comportamenti attesi del servizio, mantenendo identificativi e priorità progettuali. Il test preliminare ne informa la formulazione, senza costituirne una validazione.

- **REQ-01**: Il sistema deve permettere di esplorare le informazioni essenziali del servizio (es. disponibilità indicativa, come funziona la prenotazione) senza richiedere autenticazione SPID/CIE, spostando l'autenticazione forte solo al passo in cui è strettamente necessaria per confermare un'azione. Priorità: alta.
- **REQ-02**: Tutti i touchpoint del servizio (prenotazione, pagamento, fascicolo) devono condividere un'identità visiva coerente (intestazione, palette, iconografia), percepibile dall'utente come un unico sistema anche quando restano tecnicamente distinti. Priorità: alta.
- **REQ-03**: Ogni schermata deve avere una gerarchia visiva chiara (icone, colori, dimensioni dei testi) e ogni termine tecnico-burocratico (es. SPID, CNS, impegnativa dematerializzata) deve essere accompagnato da una spiegazione contestuale in linguaggio semplice. Priorità: media.
- **REQ-04**: Il primo utilizzo deve essere guidato da un flusso passo-passo con conferme esplicite ad ogni passaggio critico, e deve offrire sempre un'opzione visibile per richiamare assistenza umana (caregiver o operatore) senza che questa venga presentata come un fallimento. Priorità: alta.
- **REQ-05**: L'interfaccia deve essere verificata e resa compatibile con le principali tecnologie assistive (screen reader), in coerenza con la dichiarazione di accessibilità già pubblicata dal cliente, prima del rilascio del prototipo finale. Priorità: media.
- **REQ-06**: Il sistema deve distinguere la modalità co-pilota, nella quale l'interessato esegue il compito con il supporto del caregiver, dalla modalità delega completa, nella quale il caregiver opera per suo conto entro l'autorizzazione ricevuta. La prima deve sostenere l'autonomia progressiva senza trasferire l'esecuzione al caregiver; la seconda deve consentire l'esecuzione delegata rendendone espliciti ruolo e limiti. In entrambe, la visibilità sulle prenotazioni deve essere coerente con il ruolo di chi opera. Priorità: alta.
- **REQ-07**: In ogni schermata del flusso devono essere riconoscibili chi opera e l'interessato cui si riferisce la pratica; durante l'uso assistito o delegato deve essere esplicita la modalità adottata. Ogni conferma di prenotazione, disdetta o modifica deve riportare un riepilogo dettagliato (paziente, prestazione, data/ora), inoltrabile o condivisibile con il caregiver, non un messaggio generico. Priorità: alta.
- **REQ-08**: Il sistema deve preservare lo stato di un task in corso per un tempo ragionevole in caso di interruzione della sessione, evitando che un timeout costringa l'utente a ripetere l'autenticazione e a ricominciare l'intero flusso. Priorità: media.
- **REQ-09**: Il servizio deve offrire, in aggiunta al canale telefonico, un canale di assistenza scritto/ asincrono (es. chat o messaggistica) raggiungibile dalle stesse schermate in cui l'utente incontra difficoltà. Priorità: media.

CAPITOLO 2

Fase B: Feasibility Study

La Fase B (*Feasibility Study*) costruisce personas e scenari a partire dalla ricerca della Fase A e ne ricava implicazioni progettuali e requisiti cumulativi.

2.1 Contesto d'uso e costruzione del cast

Pina, Elena, Renato e Amina sono figure sintetiche, distinte dai partecipanti Carla B., Giorgio M., Silvia F. e Fatima R. Il cast combina risultati delle interviste e dei test con il contesto statistico nazionale, secondo l'approccio alle personas di Cooper et al. [3]. Biografie, frasi rappresentative e scenari sono costruzioni progettuali; le stime temporali degli scenari non sono misure dei test. I limiti delle fonti primarie restano quelli dichiarati in Fase A. Le relazioni di derivazione sono consultabili in `requirements-traceability.html`. Per il redesign, gli scenari distinguono il supporto in modalità co-pilota dall'esecuzione per conto dell'interessato in modalità delega completa, secondo le definizioni del Documento 07 della Fase A.

Dimensione	**Contesto considerato**
Ambienti	Casa, farmacia o ambulatorio per gli utenti diretti; casa e ufficio per il caregiver a distanza. Rumore, interruzioni e assenza di supporto sono variabili frequenti.
Dispositivi	Smartphone Android per Pina e Amina; PC desktop e smartphone per Elena; PC desktop e tablet per Renato. Fruizione web distinta tra browser PC e browser smartphone.
Tempo e pressione	Pina procede con cautela; Elena interviene in finestre di 5 minuti durante il lavoro; Renato vuole concludere in 8–10 minuti in autonomia; Amina opera tra turni e impegni familiari.
Vincoli	Affaticamento visivo, precisione motoria ridotta, memoria delle credenziali, linguaggio sanitario ambiguo, barriere linguistiche e sovraccarico del caregiver.
Attività esterne	Recuperare ricetta, consultare calendario e trasporti, verificare costi e sede, coordinarsi con familiari, tradurre o chiarire termini, telefonare o recarsi allo sportello.
Assistenza	Supporto in modalità co-pilota o esecuzione in modalità delega completa, in presenza o a distanza secondo il contesto. La distinzione preserva ruoli e autonomia senza presumere competenze omogenee.

La Cast card (Documento 03) motiva la gerarchia dei personaggi, le alternative scartate e il bilanciamento tra i loro bisogni.

2.2 Documento 02a: Persona and Use Case card: protagonista

Giuseppina “Pina” Ferretti — Protagonista



PROTAGONISTA

Segmento A · Utente diretta

Giuseppina “Pina” Ferretti

Paziente anziana con bassa autonomia digitale

Profilo: 78 anni, vedova, ex operaia tessile a Ravenna (San Biagio); diabete di tipo 2 e ipertensione; forte attaccamento alla propria autonomia.

Dispositivi: Smartphone Android semplice con caratteri grandi donato dal nipote; usa solo chiamate e messaggi vocali WhatsApp.

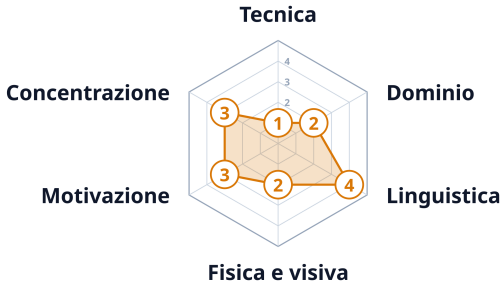
Vincoli: Presbiopia marcata, lieve tremore e artrosi alle dita, memoria labile di SPID, ansia da errore (“paura di rompere qualcosa o cancellare la visita”).

“Le date le segno sul calendario vicino al telefono; sullo schermo ho paura di premere la cosa sbagliata.”

Comportamenti, esperienza e rete di aiuto

Pina conserva ricette dematerializzate, ricevute e promemoria nella “busta blu” del corridoio. Sul calendario murale di Frate Indovino incrocia scadenze dei farmaci, orari dei mezzi pubblici e mercato del martedì; preferisce visite dopo le 10:00. Farmacia e medico di base sono riferimenti fiduciari. I tentativi di accesso con SPID delle Poste hanno ridotto la sua fiducia: chiede aiuto a Elena quando perde l’orientamento, ma teme di essere un peso e desidera mantenere il controllo della prenotazione.

Competenze e abilità (C&A)



Dimensione	P.	Sintesi della motivazione
Tecnica	1	Non usa PC; dipende da aiuto per credenziali e flussi.
Dominio	2	Visite note; ignora canali e regimi amministrativi.
Linguistica	4	Italiano comune OK; lessico tecnico crea esitazione.
Fisica e visiva	2	Presbiopia e tremore: testi e bersagli piccoli critici.
Motivazione	3	Vuole autonomia, ma l’ansia cresce dopo pochi errori.
Concentrazione	3	Accurata, ma errori e dubbi spezzano la continuità.

Scenario: la visita diabetologica di controllo e il timore dell'errore irreversibile

Contesto e innesco: Nel primo pomeriggio, a Ravenna, Pina deve prenotare il controllo diabetologico semestrale. Recupera il codice NRE e consulta il calendario per escludere il martedì mattina; non guidando fuori città, deve verificare che la sede sia raggiungibile con i mezzi pubblici.

Svolgimento dell'esperienza e attrito cognitivo: Accede a CUPweb dal browser dello smartphone. L'attesa dell'OTP e la digitazione con dita rigide per l'artrosi generano ansia per la scadenza del timer. Dopo l'accesso, zoom e scorrimenti orizzontali rendono difficile distinguere «Prenota con ricetta» e «Consulta appuntamenti». Un errore generico la blocca: teme di cancellare una visita o confermare la prestazione sbagliata. Dopo due tentativi chiude la scheda e telefona a Elena.

Stima temporale e criteri di successo:

- *Stima temporale:* 10–15 minuti di navigazione prima dell'insorgenza del blocco e della richiesta d'aiuto.
- *Criteri di successo:* Comprensione del passo corrente, selezione autonoma e consapevole di data e sede raggiungibile, rilascio di un promemoria finale stampabile e assenza di sostituzione passiva da parte del caregiver.
- *Rischi principali:* Errore di selezione della struttura, frustrazione da time-out, esproprio operativo della figlia e rinuncia definitiva al canale digitale con ritorno allo sportello fisico.

Considerazioni conclusive e implicazioni di design

Impatto della persona sul design:

- **P-01**: L'autenticazione deve ridurre il carico di memoria e offrire recupero guidato; per attività solo consultive va evitata un'autenticazione ripetuta non necessaria.
- **P-02**: Azioni e bersagli devono essere grandi, distinti per forma, testo e icona, non soltanto per colore, prevenendo tocchi accidentali dovuti a ridotta precisione motoria.
- **P-03**: Il linguaggio deve essere semplice e rassicurante, con conseguenze esplicite, conferme reversibili e assenza di tecnicismi informatici.

Impatto del caso d'uso sul design: La richiesta di aiuto a Elena motiva il supporto in modalità co-pilota nel redesign, senza implicare che tale modalità sia presente nel servizio esaminato.

- **U1-01**: Il percorso per una visita ricorrente deve conservare il contesto, proporre sedi compatibili con la mobilità e ridurre i passaggi; in modalità co-pilota, scelta e azione restano a Pina con il supporto del caregiver.
- **U1-02**: Prima dell'abbandono, un errore deve indicare con chiarezza causa, modalità di recupero e canali di assistenza, senza azzerare i dati inseriti.

2.3 Documento 02b: Persona and Use Case card: personaggio secondario

Elena Ferretti — Personaggio Secondario



CAREGIVER A DISTANZA

Segmento B · Intermediaria

Elena Ferretti

Caregiver familiare sempre reperibile a distanza

Profilo: 52 anni, resp. amministrativa e paghe in una coop a Bologna; vive con compagno e figlio universitario; assiste a distanza Pina a Ravenna.

Dispositivi: PC a doppio monitor in ufficio, smartphone personale sempre attivo con notifiche sincronizzate e app bancarie/sanitarie.

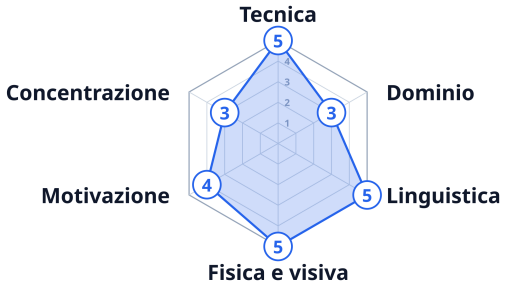
Vincoli: Finestre di 3–5 min tra riunioni e buste paga, continue interruzioni, carico da *sandwich generation* e timore di confondere profili.

> *"Se la guido al telefono per dieci minuti, poi non so se l'ho aiutata o se ho fatto tutto io."*

Comportamenti, esperienza e rete di aiuto

Elena usa un'etichetta rossa in Google Calendar per gli appuntamenti di Pina e conserva tessere sanitarie, codici fiscali e note in un'app protetta da impronta digitale. Conosce CUPweb e Fascicolo Sanitario e coordina le pratiche nelle pause lavorative. Pur tentata di usare le credenziali materne quando il cambio di profilo è lento, rifiuta di scambiarle in chat. Vuole verificare per chi opera e informare Pina dell'esito; teme errori di omonimia, notifiche carenti e una supervisione che diventi controllo permanente.

Competenze e abilità (C&A)



Dimensione	P.	Sintesi della motivazione
Tecnica	5	Usa quotidianamente PC, smartphone e servizi autenticati.
Dominio	3	Esperienza pratica; deve verificare prescrizioni e regimi.
Linguistica	5	Legge e comprende rapidamente il testo amministrativo.
Fisica e visiva	5	Nessuna limitazione rilevante per il compito digitale.
Motivazione	4	Motivata a proteggere Pina e ridurre le emergenze.
Concentrazione	3	Richieste frammentate da carichi di lavoro e familiari.

Scenario: la disdetta urgente durante la chiusura paghe

Contesto e innesco: Il 26 del mese, alle 11:20, Elena sta chiudendo le paghe nella cooperativa di Bologna; tra meno di dieci minuti incontra il revisore. Pina telefona: un contrattempo le impedisce di raggiungere la visita diabetologica dell'indomani e teme la sanzione per mancata disdetta.

Svolgimento dell'esperienza e attrito cognitivo: Non potendo assentarsi o chiamare il CUP, Elena apre il portale dal PC mentre una collega le chiede di convalidare un prospetto ferie. Agisce tramite delega formale, senza chiedere lo SPID di Pina: deve individuare la visita della madre tra gli appuntamenti e disdirla prima della riunione. La distrazione aumenta il rischio di confondere paziente o visita; una conferma generica le lascerebbe il dubbio sull'esito e su cosa comunicare a Pina.

Stima temporale e criteri di successo:

- *Stima temporale:* 3–5 minuti, all'interno di una finestra lavorativa frammentata e sottoposta a severa pressione temporale.
- *Criteri di successo:* Disdetta conclusa e verificabile con codice identificativo prima della riunione; invio contestuale di una notifica di avvenuto annullamento a Pina; verifica del profilo su cui è stata eseguita l'operazione.
- *Rischi principali:* Annullamento della visita errata per fretta o distrazione, confusione tra profilo personale e delegato, e innesco di una dinamica di sostituzione permanente che espropria Pina di ogni autonomia residua.

Considerazioni conclusive e implicazioni di design

Impatto della persona sul design:

- **P-04**: In entrambe le modalità, la visibilità del caregiver sulle prenotazioni deve essere proporzionata al ruolo; devono restare riconoscibili l'identità di chi opera e quella del familiare interessato.
- **P-05**: La modalità co-pilota deve sostenere l'esecuzione da parte di Pina; la modalità delega completa deve permettere a Elena di agire per suo conto entro l'autorizzazione ricevuta. L'esecuzione delegata non deve comportare sorveglianza continuativa o escludere Pina dalle operazioni che può svolgere.

Impatto del caso d'uso sul design: Nel redesign, l'esecuzione della disdetta da parte di Elena per Pina corrisponde alla modalità delega completa.

- **U2-01**: In modalità delega completa, la disdetta deve richiedere pochissimi passaggi, distinguere chiaramente gli appuntamenti ravvicinati ed esplicitare l'assenza di penali prima della conferma finale.
- **U2-02**: L'aggiornamento di stato deve essere immediato e generare notifiche concordate verso entrambi i soggetti, azzerando la necessità di telefonate di verifica post-operazione.

2.4 Documento 02c: Persona and Use Case card: personaggio aggiuntivo

Renato Bellini — Personaggio Aggiuntivo



CONTROLLO

Segmento A · Utente diretto

Renato Bellini

"Nuovo utente digitale" 65–74, moderatamente autonomo

Profilo: 70 anni, ex bibliotecario comunale in pensione a Forlì; cataloga fondi fotografici per l'archivio storico; coniugato con Paola; figlio adulto vicino.

Dispositivi: PC desktop nello studio domestico (schermo 24"), tablet 10" per ricerche al tavolo, smartphone con SPID e home banking.

Vincoli: Vista affaticata (lenti progressive), rigidità articolare alle dita al mattino, forte esitazione su acronimi sanitari e tariffe opache.

> *"Non mi serve che mi dicano che è facile: mi serve capire costo e conseguenze prima di confermare."*

Comportamenti, esperienza e rete di aiuto

Renato annota date, codici ricetta e costi su un taccuino e confronta le disponibilità con l'agenda condivisa con Paola. Salva o stampa i riepiloghi PDF per la bacheca magnetica del corridoio. Se incontra sigle come SSN o U/B/D/P, telefona o chiede al figlio una verifica puntuale, mantenendo l'esecuzione del compito. Preferisce procedere con calma e approfondire le informazioni; rifiuta grafiche infantili e spiegazioni ovvie non disattivabili.

Competenze e abilità (C&A)



Dimensione	P.	Sintesi della motivazione
Tecnica	3	Usa servizi comuni e SPID; non automatizza novità.
Dominio	3	Conosce il percorso di cura; esita su regimi e costi.
Linguistica	5	Ottima comprensione; terminologia ambigua è il limite.
Fisica e visiva	3	Vista e rigidità richiedono testo e comandi ampi.
Motivazione	4	Preferisce operare da solo; aiuto solo come controllo.
Concentrazione	4	Segue il flusso con pause; non deve perdere scelte.

Scenario: il controllo oculistico e il dilemma delle tariffe opache

Contesto e innesco: Giovedì, alle 09:30, a Forlì, Renato deve prenotare un controllo oculistico. Si siede al PC con taccuino, occhiali e mouse ergonomico e consulta l'agenda di Paola per evitare i giorni di volontariato culturale presso l'archivio diocesano.

Svolgimento dell'esperienza e attrito cognitivo: Supera SPID con la notifica sul cellulare. Nella scelta della visita, le disponibilità SSN e in libera professione intramoenia (ALPI) sono difficili da confrontare: non capisce se la prima data utile comporti un ticket o una tariffa privata. Prima di confermare vuole approfondire prestazione e costo senza perdere le selezioni. L'opacità delle condizioni ostacola così un compito che intende svolgere autonomamente.

Stima temporale e criteri di successo:

- *Stima temporale:* 8–10 minuti di navigazione attenta condotta in piena autonomia decisionale.
- *Criteri di successo:* Individuazione consapevole della combinazione ottimale tra data, sede e tariffa; comprensione anticipata dell'importo esatto dovuto; archiviazione di un promemoria PDF da stampare per la bacheca domestica.
- *Rischi principali:* Affaticamento visivo dovuto a caratteri densi, prenotazione involontaria di prestazioni a tariffa privata e rigetto del servizio per percezione di scarsa trasparenza istituzionale.

Considerazioni conclusive e implicazioni di design

Impatto della persona sul design:

- **P-06**: Le note esplicative devono essere progressive e consultabili su richiesta nei punti di dubbio, evitando schermate dense che rallentino chi padroneggia già il flusso.
- **P-07**: Tipografia, spaziatura dei paragrafi e tabelle su schermi ampi devono garantire leggibilità e confronto immediato senza affaticamento visivo o ambiguità di selezione con il mouse.
- **P-08**: Regime erogativo, costi a carico del cittadino e vincoli di accesso devono essere dichiarati con linguaggio chiaro e neutrale, senza toni condiscendenti o paternalistici.

Impatto del caso d'uso sul design:

- **U3-01**: La consultazione di schede informative o il ritorno a passaggi precedenti non devono in alcun caso azzerare i criteri di ricerca e i filtri già impostati.
- **U3-02**: Prima della convalida definitiva, una schermata di riepilogo organica deve evidenziare con chiarezza prestazione, medico, presidio, data, regime contrattuale e costo effettivo.

2.5 Documento 02d: Persona and Use Case card: personaggio secondario

Amina Rahman — Personaggio Secondario



CAREGIVER CONVIVENTE

Segmento B · Intermediaria

Amina Rahman

Caregiver familiare in presenza, competenza digitale media

Profilo: 47 anni, originaria di Dhaka (Bangladesh), a Ravenna dal 2004 con cittadinanza; part-time mensa (6:30–12:30); vive con marito operaio, figlia studentessa e suocera convivente Nasima (76 anni, artrosi).

Dispositivi: Smartphone Android (tastiere IT/bengalese); vocali, WhatsApp e foto ricette; no PC a casa; SPID usato saltuariamente.

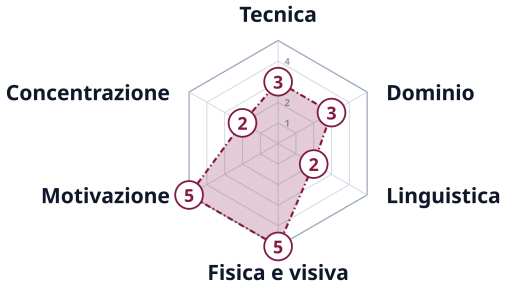
Vincoli: Lessico burocratico ostico, turni mattutini, attenzione frammentata da interruzioni familiari e responsabilità distribuite.

> *"Le cose di casa le organizzo io; con certe parole dell'ospedale, però, devo prima capire bene che cosa stanno chiedendo."*

Comportamenti, esperienza e rete di aiuto

Amina coordina visite, terapie e trasporti con un calendario murale bilingue. Usa lo smartphone prima del turno, in autobus o tra le faccende serali. Per chiarire il gergo amministrativo si rivolge alla figlia diciottenne, poi al medico o alla farmacia; vuole preservare le preferenze di Nasima senza delegare l'intera pratica. La distribuzione dei compiti tra marito e cognati le richiede di verificare chi ha già prenotato per evitare duplicazioni.

Competenze e abilità (C&A)



Dimensione	P.	Sintesi della motivazione
Tecnica	3	Sicura su smartphone abituale; SPID da verificare.
Dominio	3	Conosce bisogni e routine; no deleghe e burocrazia.
Linguistica	2	Italiano parlato OK; lessico sanitario scritto ostico.
Fisica e visiva	5	Nessuna limitazione fisica o visiva rilevante.
Motivazione	5	Massima dedizione alla suocera e al coordinamento.
Concentrazione	2	Turni, cucina e famiglia frammentano l'attenzione.

Scenario: la fisioterapia all'alba e l'ostacolo del gergo amministrativo

Contesto e innesco: Alle 5:50, a Ravenna, prima del turno delle 6:30, Amina deve prenotare il primo ciclo di fisioterapia per Nasima, con artrosi severa. Sul tavolo affianca NRE, orari del bus e calendario familiare e apre CUPweb dal browser dello smartphone.

Svolgimento dell'esperienza e attrito cognitivo: La scelta tra «primo accesso» e «controllo», il codice della prestazione e le classi di priorità D/P la fanno esitare: teme che un errore invalidi la ricetta. Il layout mobile rende più difficile la consultazione. La figlia le chiede indicazioni per la scuola e Nasima parla di contatti presi dal cognato; lo smartphone va in standby. Alla ripresa, Amina deve verificare che dati e sessione siano conservati mentre si avvicina l'orario del turno.

Stima temporale e criteri di successo:

- *Stima temporale:* 7–12 minuti complessivi, frammentati da pause forzate, consultazioni verbali e interruzioni ambientali.
- *Criteri di successo:* Conclusione della prenotazione in data compatibile con i turni di lavoro e i mezzi pubblici; conservazione dello stato durante le interruzioni; generazione di una conferma visuale condivisibile via WhatsApp con i familiari per certificare la chiusura della pratica.
- *Rischi principali:* Interpretazione scorretta della priorità clinica, abbandono del flusso per timore del gergo burocratico e duplicazione involontaria della prenotazione da parte di altri membri del nucleo familiare.

Considerazioni conclusive e implicazioni di design

Impatto della persona sul design:

- **P-09**: La terminologia clinica e burocratica essenziale deve essere affiancata da definizioni in linguaggio semplice (Plain Language), con glosse ed esempi applicativi concreti.
- **P-10**: L'identità dell'assistito, il ruolo di chi effettua l'operazione e i canali di contatto devono restare chiaramente visibili durante tutto il percorso, gestendo anagrafiche non coincidenti.
- **P-11**: La web application deve essere progettata per l'uso discontinuo da browser smartphone (in ottica responsive/PWA), tollerando standby dello schermo e cambi di scheda senza disconnessioni premature.

Impatto del caso d'uso sul design:

- **U4-01**: Le interruzioni temporanee o la consultazione di aiuti testuali non devono provocare la perdita dei dati inseriti; al rientro deve essere segnalato con esattezza il passo raggiunto.
- **U4-02**: L'esito finale deve produrre un riepilogo sintetico e condivisibile sui canali di messaggistica ordinari, attestando lo stato concluso dell'operazione per prevenire prenotazioni doppie.

2.6 Documento 03: Cast card

Gerarchia, relazione e funzione nel cast

1. **Pina — protagonista.** Caso guida per accessibilità, fiducia e autonomia minima.

2. **Elena — secondaria.** Caregiver a distanza collegata a Pina; rende visibile il conflitto tra assistenza e sostituzione.

3. **Amina — secondaria.** Caregiver convivente; rende visibili mediazione linguistica, coordinamento familiare e uso interrotto da smartphone.

4. **Renato — aggiuntivo.** Controlla che le soluzioni per Pina non penalizzino efficienza, dignità e autonomia di un anziano più competente.

Gerarchia del cast



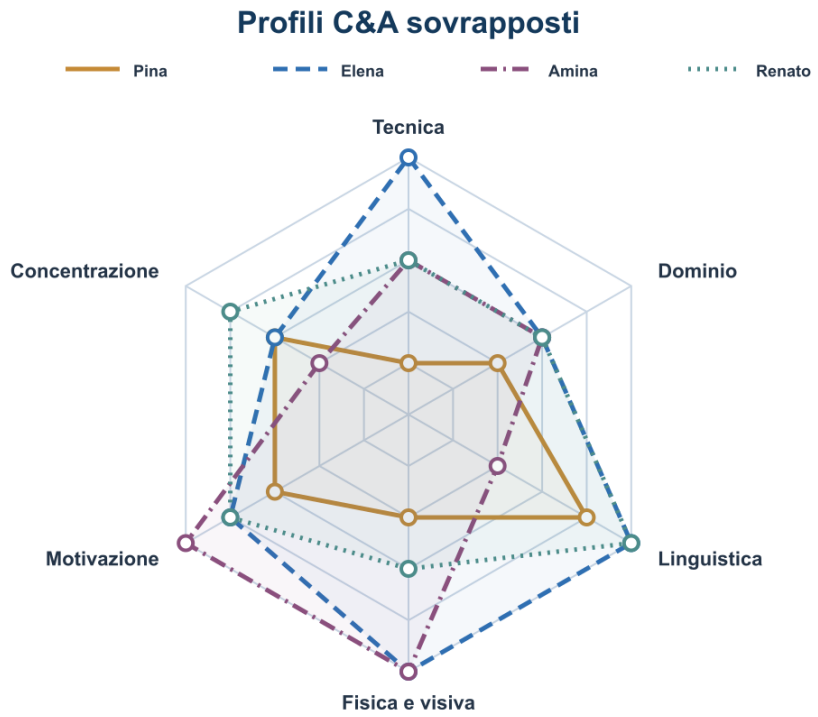
La dimensione dei blocchi indica il peso narrativo nel cast.

Confronto C&A del cast

	Tecnica	Dominio	Linguistica	Fisica e visiva	Motivazione	Concentrazione
Pina	1	2	4	2	3	3
Elena	5	3	5	5	4	3
Amina	3	3	2	5	5	2
Renato	3	3	5	3	4	4

Scala diretta: 1 = bassa · 3 = media · 5 = alta

Il colore supporta la lettura, ma ogni cella conserva il valore numerico.



Le visualizzazioni confrontano le sei dimensioni C&A sulla scala diretta 1–5 (1 al centro, 5 al perimetro). Evidenziano le differenze tra i profili; le motivazioni dei singoli punteggi restano nelle Persona card.

Motivazione della selezione e alternative scartate

La selezione amplia le due audience con differenze che modificano scenario o requisiti: autonomia digitale per gli utenti diretti, distanza, mediazione linguistica e attenzione per i caregiver. Età, genere, origine e composizione familiare definiscono personaggi peculiari, senza usare la diversità come tratto decorativo. Due scenari si svolgono da browser smartphone (Pina, Amina) e due da PC (Elena, Renato).

Sono state rinviate una figura sanitaria o di farmacia, esterna ai segmenti intervistati; una persona completamente dipendente, caso limite senza evidenze sufficienti; un caregiver simile a Elena, privo di nuove implicazioni. Gli scenari di sola consultazione e modifica anagrafica sono stati rinviati rispetto ai compiti di prenotazione e disdetta prioritari.

Conflitti progettuali

- Una guida sempre visibile sostiene Pina ma può rallentare Renato: servono spiegazioni progressive e richiudibili.
- Le scorciatoie utili a Elena non devono nascondere identità, stato o conseguenze dell'azione.
- Il supporto in modalità co-pilota non deve trasferire l'esecuzione al caregiver; la modalità delega completa consente invece un intervento autorizzato, senza trasformarlo in sostituzione sistematica o sorveglianza.
- Controlli grandi e spaziati devono convivere con una densità informativa sufficiente per chi opera rapidamente.

- Il linguaggio semplice aiuta Pina e Amina, ma deve conservare la precisione richiesta da Elena e Renato, evitando etichette vaghe.
- La condivisione familiare riduce il lavoro di Amina, ma non deve esporre dati sanitari o autorizzare automaticamente chi riceve una conferma.

Requisiti cumulativi del cast

ID	Descrizione
C-01:	Il servizio deve essere utilizzabile con competenza tecnica minima, azioni visibili e tono rassicurante.
C-02:	La modalità co-pilota deve sostenere l'azione dell'interessato senza sostituirlo; la modalità delega completa deve consentire al caregiver l'esecuzione autorizzata per suo conto.
C-03:	Prenotazione ricorrente e disdetta devono ridurre passaggi e ambiguità mantenendo il controllo dell'utente.
C-04:	Errori e cambi di stato devono offrire recupero comprensibile e notifiche concordate.
C-05:	Chi opera, l'interessato, la modalità adottata, l'oggetto e le conseguenze dell'azione devono essere riconoscibili durante l'uso assistito o delegato.
C-06:	Spiegazioni progressive devono chiarire termini, regime, costo e conseguenze senza infantilizzare.
C-07:	Gerarchia, leggibilità, spaziatura e dimensione dei bersagli devono supportare vincoli visivi e motori.
C-08:	Il sistema deve conservare le scelte durante consultazione e aiuto, quindi mostrare un riepilogo completo prima della conferma.
C-09:	La terminologia deve consentire la mediazione linguistica senza perdere la precisione delle condizioni e delle conseguenze dell'azione.
C-10:	Ruoli, autorizzazioni e limiti devono restare espliciti in entrambe le modalità; la delega completa riguarda l'esecuzione del compito e non implica accesso illimitato ai dati sanitari.
C-11:	I percorsi da smartphone devono tollerare interruzioni e consentire una ripresa riconoscibile senza perdita di lavoro.
C-12:	Stati e conferme condivisibili devono coordinare i familiari senza creare duplicazioni o accessi impliciti ai dati.

CAPITOLO 3

Fase C: Design Proposal

3.1 Documento 02: Information Architecture card

Era necessaria una fase di progettazione specifica per l'Information Architecture del tool? Perché?

Sì. La valutazione di Fase A ha individuato come criticità principale la frammentazione del servizio su più domini/sottosistemi (cupweb.it, pagonlinesanita.it, fascicolo-sanitario.it) organizzati secondo la struttura interna dei sistemi informativi regionali piuttosto che secondo i compiti dell'utente (requisiti [ID-02], [ID-05] di Fase A; [C-01], [C-03] di Fase B). Un redesign dell'interazione senza prima ridisegnare l'Information Architecture avrebbe lasciato intatta la causa principale di disorientamento e sfiducia rilevata nell'Assessment. Una fase di Information Architecture dedicata è quindi necessaria e propedeutica all'Interaction Design, al blueprint e ai wireframe.

È stato scelto un approccio top-down, bottom-up o misto per l'Information Architecture dell'applicazione?

- Approccio misto: top-down per definire le macro-categorie di primo livello a partire dagli obiettivi organizzativi e dai bisogni noti degli utenti (Fase A/B); bottom-up per validare etichette e raggruppamenti a partire dai compiti concreti emersi dai casi d'uso delle personas (prenotazione, disdetta, consultazione, delega) e dalle criticità reali osservate nella valutazione.

Se la scelta è diversa da quella del tool esistente, motivare la scelta

Il tool esistente (CUPweb) riflette un'organizzazione essenzialmente bottom-up e guidata dal sistema: ogni sistema informativo regionale (prenotazione, pagamento, fascicolo) espone la propria interfaccia separata, e l'utente deve ricostruire da solo il percorso tra i vari sistemi. Questo approccio è comprensibile dal punto di vista tecnico (sistemi sviluppati da fornitori/tempi diversi) ma è in diretto conflitto con i requisiti [P-01]/[P-02] di Fase B (Pina ha competenza tecnica minima e bisogno di percorsi chiari). Abbiamo scelto un approccio guidato dai compiti dell'utente (top-down) proprio per correggere questa criticità, mantenendo però una validazione bottom-up sui casi d'uso reali per evitare di creare un'architettura teoricamente elegante ma poco aderente ai bisogni concreti.

Quali sono le principali decisioni sull'organizzazione e sul sistema di etichettatura? Sono diverse rispetto al tool esistente?

Sì, sostanzialmente diverse. Le etichette passano da un'organizzazione per sistema (”CUPweb”, ”Pagonlinesanita”, ”Fascicolo Sanitario”) a un'organizzazione per compito dell'utente:

- ”Prenota una visita” (unico punto di ingresso, sostituisce le etichette 'Prenota'/'Disdici' separate quando l'intento non è ancora chiaro)
- ”I miei appuntamenti” (visualizza, disdice, modifica, riunisce ciò che oggi è sparso tra sistemi diversi)
- ”Le mie prescrizioni” (impegnative dematerializzate, terminologia tecnica sostituita con linguaggio semplice)
- ”Chi assisto” / ”Chi mi assiste” (nuova sezione, esplicita la relazione caregiver-paziente prevista dai requisiti [P-04]/[P-05]/[C-02] di Fase B, oggi assente come concetto esplicito nel tool)
- ”Serve aiuto?” (canale di assistenza sempre visibile e allo stesso livello delle altre voci principali, non relegato in fondo alla pagina)

Il sistema di etichettatura adotta linguaggio naturale orientato al compito (”Prenota una visita”) invece che al nome del sistema tecnico, e i termini burocratici (SPID, CNS, impegnativa dematerializzata) restano disponibili ma non sono più usati come etichette di navigazione primaria.

Quali sono i campi di metadati più rilevanti? Sono diversi rispetto al tool esistente?

Rispetto al tool esistente, che tratta ogni prenotazione come un record isolato, introduciamo metadati aggiuntivi funzionali agli obiettivi del redesign:

- Tipo di prestazione (visita, esame, screening), già presente nel tool esistente
- Ricorrenza (flag ”prestazione ricorrente/cronica”), nuovo, abilita il flusso semplificato [U1-01] di Fase B per pazienti cronici come Pina
- Account collegato/delegante (relazione paziente-caregiver), nuovo, necessario per abilitare [P-04]/[U2-02] (visibilità del caregiver sulle prenotazioni del familiare)
- Livello di autenticazione richiesto per l'azione (nessuna, leggera, forte/SPID), nuovo, necessario per abilitare [P-01] (percorso a bassa soglia prima dell'autenticazione forte)
- Canale di provenienza dell'azione (self, delegata dal caregiver), nuovo, per tracciabilità e fiducia reciproca tra paziente e caregiver

Come si intende progettare il sistema di navigazione? È diverso rispetto al tool esistente?

Sì. Il tool esistente non ha una vera navigazione unificata: ogni dominio ha il proprio menu locale. Proponiamo una navigazione a 5 voci di primo livello, identica per tutte le pagine e coerente su web e app (requisito [ID-02]/[ID-05] di Fase A): Prenota una visita, I miei appuntamenti, Le mie prescrizioni, Chi assisto/Chi mi assiste, Serve aiuto? Le pagine profonde (es. dettaglio di una singola prenotazione) mantengono sempre un percorso di ritorno esplicito (breadcrumb semplificato: ”< Torna ai miei appuntamenti”) invece del semplice tasto ”indietro” del browser, su cui il tool attuale fa affidamento implicito.

Design Choices Summary

Browsing Aids

- Scorciatoia ”Prenota di nuovo” per le prestazioni ricorrenti, in cima a ”I miei appuntamenti” (assente nel tool esistente)
- Sezione ”Prossimo appuntamento” sempre visibile nella pagina iniziale, per orientare subito l'utente sulla prossima azione rilevante
- Per il caregiver: vista aggregata ”Chi assisto” con lo stato sintetico delle prenotazioni di tutti i familiari collegati

Search Aids

Coerentemente con l'Assessment di Fase A (il tool esistente non ha una vera ricerca testuale libera), non introduciamo una ricerca a testo libero come elemento primario: il volume di contenuti non lo giustifica e rischierebbe di aggiungere complessità per il segmento A. Introduciamo invece filtri strutturati e guidati nel flusso di prenotazione (tipo di prestazione, ambito territoriale, fascia oraria), pensati per essere selezionati per tocchi successivi piuttosto che digitati.

Contents and Tasks

Compito primario: prenotare/disdire una visita o un esame. Compito secondario ricorrente: consultare lo stato di una prescrizione. Compito secondario per il caregiver: supervisionare le prenotazioni di un familiare e, se necessario, agire per suo conto in modo tracciabile. Contenuti puramente informativi (es. guide, normativa) restano accessibili ma vengono spostati fuori dal percorso primario, in una sezione ”Serve aiuto?” dedicata, per non competere visivamente con le azioni di compito (coerente con [ID-03]/[R-03] di Fase A).

Invisible Components

- Gestione unificata della sessione di autenticazione tra i sotto-sistemi oggi separati (evita le re-autenticazioni ripetute segnalate come criticità in Fase A, [ID-01])
- Livelli di autenticazione differenziati per tipo di azione (consultazione vs modifica vs pagamento), invisibili all'utente ma alla base del percorso 'a bassa soglia' richiesto da [P-01]
- Collegamento dati paziente-caregiver (relazione di delega), con log delle azioni svolte per conto di un familiare, per garantire trasparenza reciproca
- Motore di notifica (promemoria appuntamenti, conferme disdetta) condiviso tra l'account del paziente e quello del caregiver collegato

3.2 Documento 06: Design Summary card

Per ciascuna versione del progetto prodotta, create una cartella nella cartella allegati con un nome significativo e aggiungetevi i file di progetto corrispondenti. Queste cartelle verranno usate in Fase D.

Delivered Design Versions

Version 0 (prima di qualsiasi valutazione formale)

Nome cartella	v0_wireframe_iniziale
Data / ora di completamento	**TODO** Inserire la data reale di completamento.

Corrisponde ai materiali già prodotti in questo pacchetto: scheda dell'architettura dell'informazione, blueprint (Documento 03), wireframe (Documento 04) e confronto prima/dopo (Documento 05). Questa versione non ha ancora ricevuto alcuna valutazione formale (né ispezione né test utente) ed è quella che sarà sottoposta a valutazione in apertura di Fase D.

Version 1 (duplicare se necessario)

Nome cartella	**TODO** Inserire il nome della cartella, ad esempio `v1_dopo_inspection`.
Data / ora di completamento	**TODO** Inserire data e ora.
Tipi di valutazione	**TODO** Indicare le valutazioni svolte, ad esempio Cognitive Walkthrough, Action Analysis e Heuristic Analysis; vedere la Fase D.

TODO

Compilare questa sezione dopo aver condotto le valutazioni di Fase D (ispezione) sulla Versione 0, e aver introdotto le modifiche conseguenti al progetto. Duplicare la tabella per ogni ulteriore iterazione (Versione 2, Versione 3...) se il team esegue più di un ciclo di revisione.

Final Version (una sola, risultato principale della Fase C)

Nome cartella	cartella principale
Data / ora di completamento	**TODO** Inserire data e ora.
Tipi di valutazione	**TODO** Riassumere tutte le valutazioni svolte fino a questa versione.

TODO

La 'versione finale' è per definizione l'ultima versione del progetto prima della valutazione conclusiva di Fase D (test utente sul prototipo). Finché Fase D non è stata condotta, la Versione 0 coincide di fatto con la versione più recente disponibile: aggiornare questa sezione quando il design verrà rivisto in base alle valutazioni.

Elenco delle criticità gestite nella riprogettazione, in ordine di importanza

Ogni criticità è collegata ai requisiti delle schede di conclusione di Fase A e Fase B, e alle sezioni di wireframe/blueprint che la indirizzano.

1. Autenticazione obbligatoria complessa fin dal primo passo

- Riferimento: [ID-01] Fase A, [P-01] Fase B, raccomandazione [R-01]
- Gestita in: wireframe schermata 3 (Conferma identità leggera); blueprint, passo 3; confronto prima/dopo, confronto #2

2. Frammentazione tra domini/sottosistemi scollegati

- Riferimento: [ID-02] Fase A, raccomandazione [R-02]
- Gestita in: scheda dell'architettura dell'informazione (unificazione etichette e navigazione); confronto prima/dopo, confronto #1

3. Assenza di un percorso guidato per il nuovo utente

- Riferimento: [ID-05] Fase A, [P-03] Fase B, raccomandazione [R-04]
- Gestita in: wireframe schermate 1-2 (pagina iniziale e scelta prestazione); blueprint, passi 1-2

4. Interfaccia poco gerarchizzata, priva di elementi visivi

- Riferimento: [ID-03] Fase A, [P-02] Fase B, raccomandazione [R-03]
- Gestita in: tutti i wireframe (uso sistematico di colore, forma e gerarchia visiva per le azioni primarie)

5. Terminologia tecnico-burocratica non spiegata

- Riferimento: [ID-04] Fase A, raccomandazione [R-03]
- Gestita in: scheda dell'architettura dell'informazione (sistema di etichettatura in linguaggio naturale); wireframe schermata 5 (riepilogo senza gergo)

6. Ruolo del caregiver assente come concetto esplicito

- Riferimento: [P-04]/[P-05] Fase B, [C-02] scheda dei ruoli

- Gestita in: scheda dell'architettura dell'informazione (nuova sezione 'Chi assisto'); wireframe schermata 7; confronto prima/dopo, confronto #3

7. Problemi di accessibilità per tecnologie assistive

- Riferimento: [ID-06] Fase A, raccomandazione [R-05]

TODO

Aspetto non ancora affrontato nei wireframe attuali (che sono lo-fi e non specificano markup/ARIA). Da riprendere esplicitamente in una eventuale versione ad alta fedeltà o nelle specifiche tecniche di implementazione, e da verificare concretamente in Fase D.

8. Cronologia appuntamenti/documenti non ordinabile o ricercabile

- Riferimento: [ID-07] Fase A
- Gestita parzialmente in: wireframe schermata 6 (lista appuntamenti unificata, ordine cronologico con il prossimo appuntamento in evidenza)

CAPITOLO 4

Fase D: Evaluation

4.1 Documento 01: Team card

Vedi Fase A, Documento 01, Team Affordance (Matteo Boscherini, Alessandro Campedelli, Francesco Maria Fuligni).

4.2 Documento 02a: Inspection card: Cognitive Walkthrough

Evaluated Version

Versione 0: v0_wireframe_iniziale (Fase C, Documenti 03-05: blueprint, wireframe, confronto prima/dopo)

Inspection Context

- Data e ora: **TODO** Inserire la data reale della sessione.
- Membri del team coinvolti e ruoli: un membro nel ruolo di Narratore (guida il walkthrough seguendo il compito), un membro nel ruolo di Ascoltatore/verbalizzatore (annota risposte e criticità), un membro nel ruolo di 'persona' (risponde alle domande impersonando Pina in base al suo profilo di Fase B)

Inspection Method

- Cognitive Walkthrough

Evaluated Task

Compito equivalente a quello di Fase B (scheda della persona protagonista): Pina prenota la visita diabetologica di controllo semestrale, usando le schermate wireframe 1→5 (pagina iniziale, scelta prestazione, autenticazione leggera, data/ora, riepilogo/conferma).

Per ciascun passo, il walkthrough risponde alle 4 domande standard: (1) L'utente cercherà di ottenere l'effetto giusto? (2) L'utente noterà che l'azione corretta è disponibile? (3) L'utente associerà l'azione corretta all'effetto desiderato? (4) Se l'azione corretta viene eseguita, l'utente vedrà che sta facendo progressi?

Passo 1: Dalla pagina iniziale, toccare 'Prenota una visita' (wireframe schermata 1)

Domanda	Risposta	Motivazione
(1) Effetto giusto?	Sì	La visita di controllo è l'obiettivo esplicito di Pina; l'azione 'Prenota una visita' è coerente con questo obiettivo fin dal titolo.
(2) Azione disponibile notata?	Sì	Il pulsante è il più grande e colorato della schermata, unico elemento con quel colore: alta salienza visiva anche per chi ha lieve difficoltà visiva (persona Pina, Fitness=2).
(3) Associazione corretta?	Sì	L'etichetta 'Prenota una visita' è in linguaggio naturale e coincide quasi letteralmente con l'obiettivo di Pina, riducendo il carico interpretativo (Domain=2, Technical=1).
(4) Percezione del progresso?	Sì	Il tocco porta immediatamente alla schermata 2, con transizione visibile e nuovo titolo in alto.

Step Outcome

Successo previsto. Nessuna criticità rilevata su questo passo.

Passo 2: Selezionare 'Diabetologia (di nuovo...)' (wireframe schermata 2)

Domanda	Risposta	Motivazione
(1) Effetto giusto?	Sì	L'opzione evidenziata corrisponde esattamente alla prestazione ricorrente di Pina.
(2) Azione disponibile notata?	Sì	L'opzione è la prima della lista ed è evidenziata con colore e bordo distinti dalle altre tre.
(3) Associazione corretta?	Parziale	Il testo aggiuntivo '(di nuovo, come l'ultima volta)' è utile, ma per un utente con bassa competenza tecnica (Technical=1) il concetto di 'ripetere' un'azione digitale potrebbe non essere immediatamente familiare quanto lo è nel mondo fisico (es. richiedere la stessa cosa allo sportello).
(4) Percezione del progresso?	Sì	Il tocco porta alla schermata 3 con un nuovo titolo chiaro ('Conferma la tua identità').

Step Outcome

Successo previsto, con un'incertezza minore sul punto (3).

Assigned Rating

Buono (non Eccellente, per l'incertezza sul punto 3).

Design Recommendation

[W-01] Sostituire o affiancare l'icona 'R' con un'icona più universalmente riconoscibile (es. una freccia circolare) e valutare, in una versione ad alta fedeltà, un micro-test linguistico con utenti reali sul termine più efficace ('ripeti', 'prenota di nuovo', 'come l'ultima volta').

Passo 3: Inserire il codice SMS e confermare (wireframe schermata 3)

Domanda	Risposta	Motivazione
(1) Effetto giusto?	Sì	Il testo spiega esplicitamente perché è richiesto il codice, riducendo l'ambiguità sull'obiettivo del passo.
(2) Azione disponibile notata?	Sì	Un solo campo di inserimento, isolato visivamente, e un solo pulsante di conferma sotto di esso.
(3) Associazione corretta?	Parziale	Pina non ha mai usato l'autenticazione a due fattori: il concetto di 'codice temporaneo via SMS' è nuovo per lei, anche se più semplice di SPID. Il rischio è che non capisca da dove prendere il codice (deve uscire dall'app e controllare gli SMS).
(4) Percezione del progresso?	Sì	Dopo la conferma si passa alla schermata 4 (calendario), con contenuto chiaramente diverso.

Assigned Rating

Scarso, per il punto (3): è il passo più a rischio dell'intero flusso per il profilo di Pina.

Design Recommendation

[W-02] Aggiungere un'istruzione esplicita e illustrata ('Controlla i messaggi SMS del tuo telefono, poi torna qui') e valutare, in una versione successiva, un meccanismo di autofill del codice quando tecnicamente disponibile sul dispositivo, per eliminare il passaggio manuale tra app di messaggistica e app di prenotazione.

Passo 4: Scegliere data e ora (wireframe schermata 4)

Domanda	Risposta	Motivazione
(1) Effetto giusto?	Sì	Scegliere quando andare alla visita è un obiettivo intermedio ovvio per l'utente.
(2) Azione disponibile notata?	Sì	Gli slot disponibili sono evidenziati a colore rispetto a quelli non disponibili; lo slot 'consigliato' ha ulteriore enfasi.
(3) Associazione corretta?	Sì	Toccare una data/ora per sceglierla è un'azione fisica coerente con l'esperienza pregressa di Pina (calendari cartacei, sportelli).
(4) Percezione del progresso?	Sì	La selezione aggiorna visivamente lo slot scelto prima di passare al riepilogo.

Assigned Rating

Eccellente.

Passo 5: Confermare la prenotazione (wireframe schermata 5)

Domanda	Risposta	Motivazione
(1) Effetto giusto?	Sì	Il riepilogo motiva chiaramente perché si sta per confermare.
(2) Azione disponibile notata?	Sì	Un solo pulsante primario ben distinto da 'Torna indietro'.
(3) Associazione corretta?	Sì	'Conferma prenotazione' è inequivocabile rispetto all'obiettivo.
(4) Percezione del progresso?	Parziale	Il wireframe non mostra esplicitamente una schermata di 'successo' dopo la conferma (fuori scope del set attuale di schermate): l'utente potrebbe restare incerto se l'azione sia realmente completata.

Assigned Rating

Buono.

Design Recommendation

[W-03] Aggiungere alla versione successiva una schermata di conferma esplicita post-azione ('Prenotazione confermata ✓', con riepilogo e opzione per aggiungere al calendario del telefono), oggi non presente nel set di wireframe.

Cognitive Walkthrough Outcome

Il flusso è nel complesso ben allineato al profilo di Pina, con due punti di attenzione: il passo 3 (autenticazione leggera via SMS) resta il più rischioso, poiché introduce comunque un concetto nuovo per l'utente; e l'assenza di una schermata di conferma esplicita a fine flusso (punto 4 del passo 5) rischia di lasciare l'utente in una condizione di incertezza subito dopo l'azione più importante del compito.

Redesigned Version (se esistente come esito dell'Inspection)

TODO

Produrre la versione `v1_dopo_ispezione` se il team decide di implementare le raccomandazioni [W-01], [W-02], [W-03] prima di procedere con i test formativi/conclusivi. In tal caso, aggiornare anche la scheda di sintesi del progetto di Fase C (Documento 06).

4.3 Documento 02b: Inspection card: Heuristic Analysis

Evaluated Version

Versione 0: v0_wireframe_iniziale (Fase C, Documenti 03-05)

Inspection Context

- Data e ora: **TODO** Inserire data e ora.
- Membri del team coinvolti: valutazione condotta indipendentemente da ciascun membro del team e poi discussa in gruppo, secondo prassi standard dell'analisi euristica

Inspection Method

- Heuristic Analysis, 10 euristiche di Nielsen, applicate all'intero insieme di wireframe (schermate 1-7) e al blueprint

Euristica	Grado	Giustificazione
1. Visibilità dello stato del sistema	Buono	Il 'Prossimo appuntamento' nella pagina iniziale e il calendario con slot evidenziati mostrano sempre lo stato corrente; manca però una conferma esplicita di successo a fine flusso (vedi [W-03]).
2. Corrispondenza sistema-mondo reale	Eccellente	Linguaggio naturale ('Prenota una visita', 'I miei appuntamenti') al posto di nomi di sistema; metafora del calendario cartaceo per la selezione data/ora.
3. Controllo e libertà dell'utente	Buono	'Torna indietro' presente nel riepilogo; manca però un tasto di annullamento esplicito durante il passo di autenticazione leggera (schermata 3).
4. Coerenza e standard	Eccellente	Barra di navigazione identica su tutte le schermate; stile dei pulsanti (colore verde = azione primaria) coerente in tutto il set.
5. Prevenzione degli errori	Scarso	Nella schermata 4 (data/ora) non è ancora chiaro cosa succeda se l'utente prova a toccare uno slot non disponibile (grigio): il wireframe non specifica un feedback di errore/impedimento.
6. Riconoscimento piuttosto che ricordo	Eccellente	La prestazione ricorrente è mostrata direttamente nella pagina iniziale; l'utente non deve ricordare nulla per avviare il compito più frequente.
7. Flessibilità ed efficienza d'uso	Buono	La scorciatoia 'ripeti' per Pina è efficiente; per un utente esperto come Elena (persona caregiver) manca però una vista compatta/tabellare pensata per la velocità, oggi la dashboard 'Chi assisto' è pensata principalmente in stile mobile semplice.
8. Design estetico e minimalista	Eccellente	Ogni schermata contiene solo gli elementi strettamente necessari al passo corrente, coerente con il requisito [P-02] di Fase B (bassa competenza tecnica di Pina).

9. Aiutare a riconoscere e recuperare dagli errori	Scarso	Il set di wireframe attuale non include una schermata di errore (es. codice SMS errato, slot non più disponibile al momento della conferma): comportamento non specificato.
10. Guida e documentazione	Buono	La voce 'Serve aiuto?' in barra di navigazione è sempre presente; il suo contenuto interno non è stato ancora progettato in questa iterazione (fuori dall'ambito dei 7 wireframe realizzati).

Design Recommendations

- [H-01] (euristica 5, 9) Aggiungere alla prossima iterazione due schermate di errore esplicite: codice SMS errato/scaduto, e slot non più disponibile al momento della conferma, entrambe con messaggio in linguaggio semplice e azione di recupero chiara
- [H-02] (euristica 3) Aggiungere un'azione di annullamento esplicita anche nel passo di autenticazione (schermata 3), non solo nel riepilogo finale
- [H-03] (euristica 7) Valutare, in una versione successiva o in una variante 'desktop' per il caregiver, una vista più densa e tabellare della dashboard 'Chi assisto', più adatta a un utente esperto come Elena che gestisce più familiari o più appuntamenti contemporaneamente

Redesigned Version (se esistente come esito dell'Inspection)

TODO

Come per il Cognitive Walkthrough, produrre la versione `v1_dopo_ispezione` se le raccomandazioni [H-01]/[H-02]/[H-03] vengono implementate prima delle fasi di test con utenti reali.

4.4 Documento 03: Formative Test card

Una scheda per ogni versione testata. Questa scheda riguarda la Versione 0 (o la v1_dopo_ispezione, se prodotta). Il protocollo sottostante è pronto per l'esecuzione; le sezioni che richiedono soggetti reali sono segnalate esplicitamente.

Version Name

TODO Indicare Versione 0 oppure `v1_dopo_ispezione`, secondo quanto deciso dal team dopo la scheda d'ispezione.

Test Session Setup

Test in presenza, sugli stessi dispositivi/soggetti già coinvolti nello test utente preliminare di Fase A quando possibile (per continuità e confrontabilità), altrimenti su nuovi soggetti reclutati con gli stessi criteri. Il wireframe puo essere mostrato tramite prototipo cliccabile (consigliato, es. esportando le slide come immagini navigabili) o, in alternativa, tramite simulazione 'Mago di Oz' guidata da un membro del team che mostra la schermata successiva a ogni tocco del soggetto.

Test Method

- Test di usabilità essenziale (3-5 persone)

Test Tasks

- T1: Dalla pagina iniziale, prenotare la visita diabetologica di controllo ricorrente (schermate 1→5)
- T2: Individuare come disdire un appuntamento già fissato (schermata 6)
- T3: (solo per soggetti nel ruolo caregiver) Individuare lo stato dell'ultimo appuntamento del familiare assistito (schermata 7)

Testing Methodology

- Thinking Aloud per T1 e T3
- Bottom Line Data per T2

Test Metrics

- Success, Efficiency, Efficacy, Errors, Learnability, Satisfaction (SUS)

Reclutamento dei soggetti (persone reali)

TODO

Completare con soggetti reali, con le stesse caratteristiche indicate per il test utente preliminare di Fase A (segmento A: 65-85 anni, bassa/media competenza digitale; segmento B: caregiver familiare 45-60 anni). Nome fittizio, età, genere, competenza tecnica, somiglianza al segmento, relazione col team.

Modalità di reclutamento dei soggetti

TODO

Dichiarare in modo trasparente come sono stati trovati i soggetti.

Motivazione della scelta dei soggetti

TODO

Motivare in modo trasparente la scelta dei soggetti.

TODO

Aggiungere le sezioni 'Test #1: Soggetto…' (una per soggetto reale, con dati qualitativi/quantitativi, punteggio SUS dal modulo Google del corso, riflessioni utili per il design) e la sezione conclusiva 'media e varianza SUS / esiti e riflessioni (~300 parole) / curva di urgenza / nome della versione ridisegnata' non appena i test saranno stati condotti.

4.5 Documento 04: Summative Test card

Una sola scheda, sulla versione finale del progetto ("o la va o la spacca"). Da eseguire solo dopo aver chiuso il ciclo di test formativi e le relative modifiche.

Final Version Name

TODO

Inserire il nome della versione finale (cartella principale di Fase C, eventualmente aggiornata in base agli esiti dei test formativi).

Test Session Setup

Stesso impianto metodologico del test formativo, preferibilmente con soggetti nuovi rispetto a quelli già esposti al progetto nei cicli precedenti, per evitare effetti di apprendimento che falsino il risultato conclusivo.

Test Method

- Test di usabilità essenziale (2-5 persone) oppure test di usabilità completo (20-50 persone), a seconda del tempo disponibile al team; indicare la scelta effettiva

Test Tasks

- Stesso insieme di compiti del test formativo (T1, T2, T3), per garantire la confrontabilità dei risultati prima/dopo

Testing Methodology

- Thinking Aloud per T1/T3, Bottom Line Data per T2, coerentemente con il test formativo

Test Metrics

- Success, Efficiency, Efficacy, Errors, Learnability, Satisfaction (SUS), obbligatoria la Satisfaction come richiesto dalla card

Reclutamento dei soggetti (persone reali)

TODO

Completare con soggetti reali al termine del ciclo di test formativi, seguendo gli stessi criteri di rappresentatività dei segmenti A e B.

Motivazione della scelta dei soggetti

TODO

Motivare in modo trasparente la scelta dei soggetti.

TODO

Aggiungere le sezioni 'Test #1: Soggetto…' e la sezione conclusiva finale (media e varianza SUS, altre metriche quantitative, conclusioni) al termine dell'esecuzione dei test. Condurre questa valutazione per ultima, a valle di tutte le altre fasi.

Rapid Test Protocol

Sessione unica: 15/20 minuti a persona

Copre insieme: test utente preliminare (Fase A) + test formativo (Fase D)

Team Affordance: HPHP

Stampate questo documento e portatelo con voi durante il test.

Prima di iniziare

Cosa vi serve

- Questo documento stampato (o su un secondo dispositivo)
- Un dispositivo (PC o smartphone della persona stessa) con il sito cupweb.it aperto nel browser
- Le 7 schermate del wireframe v1 pronte da mostrare in sequenza (es. `phase-c-wireframes-v1.pptx` aperto in modalità presentazione, oppure stampate)
- Un modo per prendere appunti (questo documento stesso, o un foglio a parte)
- Il link al modulo Google SUS fornito dal corso, aperto e pronto

Chi coinvolgere

Bastano 2-3 persone. L'ideale è chi assomiglia il più possibile ai due segmenti di Fase A: una persona 65-85 anni con bassa/media familiarità col digitale (segmento A), e/o una persona 45-60 anni che gestisce le pratiche di un familiare anziano (segmento B). Va benissimo se sono conoscenti o parenti: basta dichiararlo onestamente nella card, come richiesto dal corso stesso.

Ruoli nel team (se siete in due)

- Conduttore: legge le istruzioni, osserva, non aiuta se non richiesto esplicitamente
- Verbalizzatore: prende appunti su questo documento durante il test

DA LEGGERE AD ALTA VOCE: *"Grazie per il tuo aiuto. Ti mostrerò due cose legate al servizio web per prenotare visite mediche, e ti chiederò di provare a fare alcune azioni pensando ad alta voce, cioè dicendomi cosa stai guardando e cosa stai per fare. Non c'è nulla di giusto o sbagliato: sto testando il sistema, non te. Se ti blocchi va benissimo, è un'informazione utile. Possiamo interrompere quando vuoi."*

Parte 1: Il sito reale (5 minuti)

Tempo stimato: circa 5 minuti

Copre: scheda del test utente preliminare, Fase A (Documento 06a).

DA LEGGERE AD ALTA VOCE: *"Apri il sito cupweb.it dal browser come se dovessi prenotare una visita di controllo per te stesso/a. Dimmi ad alta voce cosa stai guardando e cosa faresti."*

Task A: Trovare come prenotare (senza completare la prenotazione)

Lascia che la persona esplori per un massimo di 2 minuti. Non intervenire, annota dove clicca, dove esita, cosa dice.

Task B: Trovare come si disdirebbe un appuntamento

Chiedi: "Se avessi già una visita prenotata e non potessi più andarci, dove andresti a guardare per disdirla?" Lascia indicare senza completare l'azione.

Annotazioni: Task A e B

Osservazione	Note
Riesce a capire dove cliccare per prenotare?	
Momenti di esitazione o confusione (dove, cosa ha detto)	
Riesce a individuare la disdetta?	
Commenti spontanei rilevanti (citazioni dirette)	

Parte 2: Il nuovo progetto, wireframe v1 (7 minuti)

Tempo stimato: circa 7 minuti

Copre: scheda del test formativo, Fase D (Documento 03). Mostrate le schermate del wireframe v1 una alla volta, come se fosse l'app vera.

DA LEGGERE AD ALTA VOCE: *"Ora ti mostro una proposta di come potrebbe diventare questa app. Immagina che sia già installata sul tuo telefono. Ti chiedo di nuovo di pensare ad alta voce."*

Task C: Prenotare la visita ricorrente (schermate 1→5b)

Mostra la schermata 1 (pagina iniziale). Chiedi: "Come prenoteresti la tua prossima visita di controllo?" Segui il suo percorso mostrando le schermate corrispondenti a ogni tocco/scelta indicata.

Task D: Disdire un appuntamento (schermata 6)

Mostra la schermata 6. Chiedi: ”E se dovessi disdire, cosa faresti qui?”, questo compito va lasciato ai dati sul risultato finale: osserva senza commentare durante l'esecuzione.

Annotazioni: Task C e D

Osservazione	**Note**
Trova subito il pulsante 'Prenota una visita'?	
Capisce il passo di autenticazione via SMS (schermata 3)?	
Reazione alla schermata di conferma finale (5b)	
Riesce a trovare 'Disdici' senza aiuto?	
Confronto spontaneo con la Parte 1 (dice se gli sembra più semplice/difficile)	

Parte 3: Questionario e chiusura (3-5 minuti)

Tempo stimato: circa 3–5 minuti

DA LEGGERE AD ALTA VOCE: *”Ultima cosa: ti faccio 10 semplici domande a cui rispondere con un punteggio da 1 a 5, riferendoti alla nuova versione che ti ho appena mostrato. Non c'è una risposta giusta.”*

Somministrare il modulo Google SUS del corso (schermate v1). Non modificare l'ordine né le parole delle prime 10 domande.

Promemoria delle 10 domande standard SUS (in italiano), da usare solo come riferimento, la somministrazione ufficiale avviene tramite il modulo Google del corso:

#	**Domanda**
1	Penso che mi piacerebbe usare questo sistema frequentemente
2	Ho trovato il sistema inutilmente complesso
3	Ho trovato il sistema facile da usare
4	Penso che avrei bisogno del supporto di una persona tecnica per usare questo sistema
5	Ho trovato che le varie funzioni di questo sistema fossero ben integrate
6	Ho trovato troppa incoerenza in questo sistema
7	Immagino che la maggior parte delle persone imparerebbe a usare questo sistema molto rapidamente
8	Ho trovato il sistema molto scomodo da usare
9	Mi sono sentito/a molto sicuro/a nell'usare questo sistema
10	Ho avuto bisogno di imparare molte cose prima di riuscire ad usare questo sistema

Domande di chiusura (facoltative, in linguaggio libero)

- C'è qualcosa che ti ha confuso più di altro?
- Cosa cambieresti, se potessi cambiare una sola cosa?
- Ti fideresti a usare questa versione da solo/a, senza chiedere aiuto a nessuno?

DA LEGGERE AD ALTA VOCE: *"Grazie mille per il tempo che mi hai dedicato, sei stato/a davvero utile."*

TODO

Compilare una copia della scheda soggetto seguente dopo ogni sessione di test.

Compilate una copia di questa pagina per ciascuna persona testata. I dati confluiranno nelle card ufficiali (Fase A, Documento 06a; Fase D, Documento 03).

Campo	Valore
Nome (fittizio, per anonimizzare)	
Età	
Genere	
Esperienza tecnica (1 riga)	
Somiglianza al segmento (A: paziente / B: caregiver)	
Relazione con il team	
Data e ora del test	
Assistente del test (membro del team)	
Durata effettiva	
Compito A completato? (sì/no/parziale)	
Compito B completato? (sì/no/parziale)	
Compito C completato? (sì/no/parziale)	
Compito D completato? (sì/no/parziale)	
Punteggio SUS totale (dal modulo Google)	
Citazione/osservazione più utile per il design	

CAPITOLO 5

Riferimenti

La bibliografia raccoglie libri, capitoli, articoli e rapporti, anche quando disponibili online; la sitografia raccoglie le pagine e le risorse web. Le date di consultazione si riferiscono all'accesso agli URL indicati.

Bibliografia

[1] John Brooke. «SUS: A "quick and dirty" usability scale». In: *Usability Evaluation in Industry*. A cura di Patrick W. Jordan, Bruce Thomas, Bernard A. Weerdmeester e Ian L. McClelland. Taylor & Francis, 1996, pp. 189–194. URL: https://hci-studies.org/methods-and-measures/downloads/SUS_Brooke1996.pdf (consultato il 11 ott. 2026).

[2] CNEL e Censis. *Il valore sociale del caregiver. Percorso di quantificazione e individuazione del profilo emergente delle persone che si prendono cura dei familiari. Una prima ricognizione*. Rapporto di ricerca. Predisposto per la Regione Lazio in collaborazione con Censis. Roma: CNEL, 18 ott. 2024. URL: https://www.cnel.it/comunicazione-e-stampa/notizie/news/detail/2024/10/18/il-rapporto-cnel-sul-valore-sociale-del-caregiver-familiare (consultato il 21 set. 2026).

[3] Alan Cooper, Robert Reimann, David Cronin e Christopher Noessel. *About Face. The Essentials of Interaction Design*. 4ª ed. John Wiley & Sons, 2014. ISBN: 9781118766576. URL: https://www.wiley-vch.de/en?isbn=9781118766576&option=com_eshop&view=product (consultato il 11 ott. 2026).

[4] ISTAT. *Cittadini e ICT. Anno 2024*. Rapporto statistico. ISTAT, 28 apr. 2025. URL: https://www.istat.it/comunicato-stampa/cittadini-e-ict-anno-2024/ (consultato il 21 set. 2026).

[5] ISTAT. *Cittadini e ICT. Anno 2025*. Rapporto statistico. ISTAT, 22 apr. 2026. URL: https://www.istat.it/comunicato-stampa/cittadini-e-ict-anno-2025/ (consultato il 21 set. 2026).

[6] ISTAT. *Indicatori demografici. Anno 2025*. Rapporto statistico. Dati provvisori al 1° gennaio 2026. ISTAT, 31 mar. 2026. URL: https://www.istat.it/comunicato-stampa/indicatori-demografici-anno-2025/ (consultato il 11 set. 2026).

Sitografia

[7] Ministero della Salute. *Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica. PNRR, Missione 6, Componente 2, Investimento 1.3*. PNRR Salute. URL: https://www.pnrr.salute.gov.it/it/pnrr-pagina/rafforzamento-infrastruttura-tecnologica/ (consultato il 11 set. 2026).

[8] Regione Emilia-Romagna. *Per prenotare*. Ultimo aggiornamento: 20 maggio 2025. Direzione generale Cura della persona, salute e welfare. URL: https://salute.regione.emilia-romagna.it/cure-primarie/visite-ed-esami/per-prenotare (consultato il 11 set. 2026).

[9] Regione Emilia-Romagna. *Tempi di attesa per visite ed esami*. Ultimo aggiornamento: 12 marzo 2025. Direzione generale Cura della persona, salute e welfare. URL: https://salute.regione.emilia-romagna.it/campagne/tempi-dattesa-per-visite-ed-esami (consultato il 11 set. 2026).